

간행물발간번호

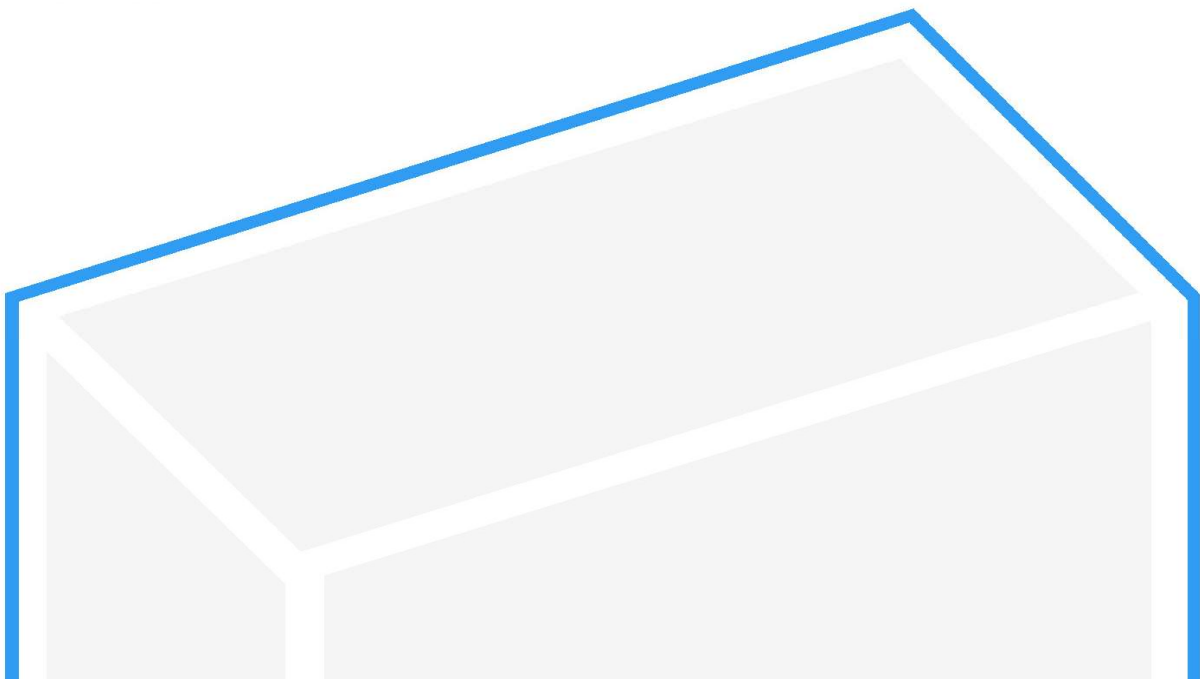
2026-업무-안전관리처-7

조적조 · 경량철골조

학교시설 내진보강사업 가이드라인

“국민이 안전한 나라, 학생이 안전한 교실”

2026. 3.



본 「조적조·경량철골조 학교시설 내진보강사업 가이드라인」은 조적조 또는 경량 철골조 학교시설의 내진보강사업 추진을 위한 참고도서로서, 관계법상 구속력이 없음을 알려드립니다. 사업 추진 중 관계법 또는 기준 등과 내용이 충돌하는 경우, 발주처와 협의하여 결정된 사항을 따르시기 바랍니다.

요 약

국내 학교시설 중 부속건물 또는 증축건물로 시공되는 조적조와 경량철골조는 그 구조적 특성이 일반적인 건축물과 상이하고 현행 「학교시설 내진설계기준」(이하 기준) 및 「학교시설 내진성능평가 및 보강 매뉴얼」(이하 매뉴얼)의 관련 규정만으로는 내진 보강사업 추진이 난해하여 사업이 지속적으로 지연되고 있는 실정이다.

따라서 본 가이드라인은 조적조와 경량철골조 학교시설 내진보강사업에 있어 원활한 사업 추진을 촉진하기 위해 개발되었다.

1. 조적조

가. 조적조 내진성능평가에 대한 실무적 내용 제시

조적조의 내진성능평가는 매뉴얼에 기본적인 내용이 포함되어 있으나 실제 내진성능 평가 및 보강설계 수행 시 기술자의 다양한 판단이 요구된다. 하지만 조적조는 철근 콘크리트, 철골 구조물에 비해 익숙하지 않은 구조물 특성을 가지고 있어 이에 대한 이해와 경험 수준이 상대적으로 부족한 실정이다. 따라서 본 가이드라인은 이러한 현실적 어려움을 보완하기 위한 실무적 관점의 기술적 내용들을 제시하고자 한다.

나. 조적조에 대한 구체적인 내진보강안 예시 제시

조적조의 내진보강안은 구조기술자에 따라 다양하게 제시될 수 있으나 본 가이드라인에서는 기초보강이 동반되는 보강안과 기초보강이 필요하지 않은 보강안에 대한 개념을 기술하였다. 최종적으로는 사용자가 학생이라는 점을 감안하여 구조안전성이 최우선적으로 고려된 기초보강을 포함한 내진보강안 예시를 제시하고자 한다.

다. 경제성이 낮은 조적조 학교시설에 대한 사업중단 근거 마련

본 가이드라인에 따라 조적조 학교시설의 내진보강사업 추진 시 도출된 내진보강 공사비를 분석하여 경제적으로 비효율적이라고 판단되는 경우 사업 추진을 중단하고 철거 및 개축을 추진할 수 있도록 기술하였다.

2. 경량철골조

가. 적용범위 구체화

본 가이드라인은 「건축물강구조설계기준(KDS 41 30 10)」 3.1.1 (2), (3)에 해당하는 경량강재(형강, 강관 등)가 주요 부재로 사용된 경량철골조에 적용하도록 한다. 특히, 증축, 부속건물로 시공된 경량철골조에서 대한 지진하중이 과소평가되지 않도록 기술하였다.

나. 불량 또는 부적합 시설물에 대한 사업중단 근거 마련

사용된 철골 부재 및 접합방법(용접·볼팅)이 현행 건축구조기준의 표준 요구사항을 충족하지 못하는 경우에는 현장조사 및 상태평가를 실시하여 요구 성능의 확보 가능성을 종합적으로 검토하도록 하였다. 그 결과, 기술적·경제적 측면에서 성능 확보가 곤란하다고 판단될 경우에는 사업 추진을 중단하고 철거 및 개축으로 전환할 수 있도록 기술하였다.

다. 내진성능평가 합리화

경량철골조에 대해 매뉴얼 상 선형해석평가법이 아닌 일반 구조설계에서 활용하는 방법으로 내진성능평가 방법을 구체화하였다. 접합부 상태, 비구조체의 영향 등에 의해 모델링 및 구조해석의 불확실성이 높은 경량철골조에 동특성 해석에 의존하는 응답 스펙트럼법 대신 보다 일관성 있는 등가정적법을 사용하여 지진하중을 산정하도록 하였고, 이를 위한 반응수정계수를 제안하였다. 기존 건물 상부에 증축되는 경량 철골조의 경우, 비구조재 설계규정을 적용하여 지진하중을 산정함으로써 하부 구조에 의한 지진하중 증폭을 고려하도록 하였다. 특히, 경량패널 비구조벽이 철골구조물의 구조거동에 미치는 영향을 고려하여, 다음 사항을 명확히 하였다.

- 첫째, 경량패널 비구조벽에 의한 강성 증가 및 단주기화를 고려하여, 지진하중 산정시 S_{DS} 를 사용
- 둘째, 경량패널 비구조벽의 횡력저항은 무시하도록 하고 기둥과 가새 등 주요 구조부재가 모든 지진하중을 저항하도록 함으로서, 보수적, 안전측 평가 수행 유도
- 셋째, 경량패널 비구조 벽체로 둘러싸인 경량철골조는 이에 대한 영향을 고려하여 변형 검토를 생략

라. 내진보강 합리화

내진보강이 요구되는 경우, 골조 횡강성과 지붕 면내강성(격막) 확보를 위한 가새 보강을 우선적으로 검토하고 가새 및 기둥의 기초(바닥) 연결부를 안전하게 보강하도록 기술하였다.

I. 총칙	1
1.1 배경 및 목적	1
1.2 적용 대상 및 범위	1
1.3 관련 법령 및 기준	1
1.4 내진성능평가 및 내진성능목표	2
II. 현황조사	3
2.1 개요	3
2.2 조적조	3
2.3 경량철골조	6
2.4 종합분석 및 시사점	9
III. 조적조 내진성능평가 및 보강설계	10
3.1 적용 범위 및 목적	10
3.2 내진성능평가 및 보강 절차	10
3.3 내진보강안	12
IV. 조적조 내진성능평가 및 보강설계 예제	14
4.1 예제 건물 개요	14
4.2 보강전 평가	18
4.3 내진보강안	21
4.4 보강후 내진성능평가	28
4.5 후시공 앵커 검토	33
4.6 기초 검토	37
4.7 공사비 분석	38
V. 경량철골조 내진성능평가 및 보강설계	39
5.1 적용범위	39
5.2 현장조사 및 상태평가	40
5.3 내진성능평가	41
5.4 내진보강	45
VI. 경량철골조 내진성능평가 예제	46
6.1 수직증축된 경량철골조(2층부)	46
6.2 수직증축된 경량철골조(4층부)	52
부록. 예제 조적조 학교시설 내진보강공사 수량산출서 및 원가계산서	57

1. 총칙

1.1 배경 및 목적

본 가이드라인은 「학교시설 내진설계 기준」(이하 기준) 및 「학교시설 내진성능평가 및 보강 매뉴얼」(이하 매뉴얼) 적용이 불가하거나 난해한 조적조, 경량철골조에 대한 학교시설 내진보강 사업 추진 시 적용 가능하다.

[해설]

- (1) 조적조의 경우, 현장조사 시 내진성능평가 및 보강설계가 가능한 상태로 판단되는 경우 가이드라인에 따른 내진보강사업 추진 가능
- (2) 경량철골조의 경우, 「건축물강구조설계기준(KDS 41 30 10)」 3.1.1 (2) 또는 (3)에 해당하는 경량강재(형강, 강관 등)에 적용 가능하며, 이외 현행 건축구조기준의 표준적인 요구사항을 준수한 접합방법(용접/볼팅)이 적용된 일반 철골조의 경우 매뉴얼에 따라 내진보강사업 추진 필요

1.2 적용 대상 및 범위

이 가이드라인은 다음에 적용할 수 있다.

- (1) 기존 조적조 건축물의 내진성능평가와 내진보강설계
- (2) 매뉴얼 적용이 불가한 기존 경량철골조(「건축물강구조설계기준(KDS 41 30 10)」 3.1.1 (2) 또는 (3)에 해당하는 경량강재(형강, 강관 등)의 내진성능평가와 내진보강설계

[해설]

- (1) 기존 비보강 조적조의 경우, 매뉴얼에 따라 성능기반평가법 중 m계수법을 적용하여 내진성능평가가 가능하나, 파괴모드, 구조적 불확실성 등 내진성능평가 및 보강설계에 있어 적용 조건이 기술자마다 매우 상이하다.
- (2) 기존 경량철골조 또한 그 정의가 모호하고 매뉴얼에 따른 내진성능평가가 난해하거나 불가하여, 내진성능평가 및 보강방안 수립에 있어 실무적 어려움이 존재하는 상황이다.
- (3) 이에 본 가이드라인은 기존 비보강 조적조 및 경량철골조에 대하여, 내진성능평가와 보강설계를 보다 합리적이고 일관되게 수행할 수 있도록 구조유형별 세부 적용기준과 판단 절차를 제시하고자 한다.

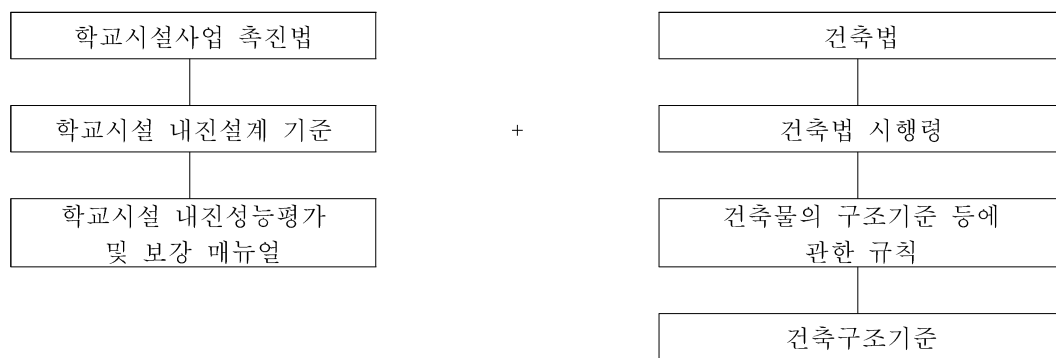
1.3 관련 법령 및 기준

- (1) 학교시설사업 촉진법
- (2) 학교시설 내진설계기준
- (3) 학교시설 내진성능평가 및 보강 매뉴얼

- (4) 교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률
- (5) 건축법
- (6) 건축구조기준
- (7) 지진·화산재해대책법
- (8) 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법

[해설]

교육시설과 관련하여 결함 발생 시 사용자의 안전에 큰 영향을 끼치는 건축구조요소의 안전과 관련된 법령체계는 아래 그림과 같다.



〈교육시설에서 건축구조요소의 안전에 관련된 법령 체계〉

1.4 내진성능평가 및 내진성능목표

본 가이드라인에 따른 조적조 및 경량철골조 건축물은 다음과 같은 내진성능평가 절차를 적용하며, 이에 따른 내진성능목표를 설정한다.

- (1) 조적조의 경우, 매뉴얼에 제시된 성능기반평가법 중 m계수법에 따라 내진성능평가 및 보강 설계를 수행하며 매뉴얼 상 중요도, 내진등급에 따른 다중 내진성능 목표에 대해 평가한다. 본 가이드라인에서는 조적조 건축물의 높은 구조적 불확실성, 상당 부분 노후화 된 점을 고려하여, 내진보강 전략으로 기존 외벽 사면에 철근콘크리트 전단벽을 증설하는 방안을 제시한다.
- (2) 경량철골조의 경우, 매뉴얼에 따른 내진성능평가법 적용이 불가한 구조물을 대상으로 한다 (힘의 재분배 불확실성 등). 현장조사 결과, 지진에 대한 안전 확보가 불가한 것으로 조사되는 경량철골조는 기본적인 부재 및 접합부의 안전성을 담보할 수 없으므로 사업을 재검토한다. 내진성능평가 시 신축 설계 기준과 동일하게 모든 부재의 강도비(DCR)가 1.0 미만인 경우 내진성능을 만족하는 것으로 판단한다. 한편, 상부 증축된 경량철골조 건축물에 대해서는 증축으로 인한 지진하중 증폭 효과를 고려하도록 제시하였다.

II. 현황조사

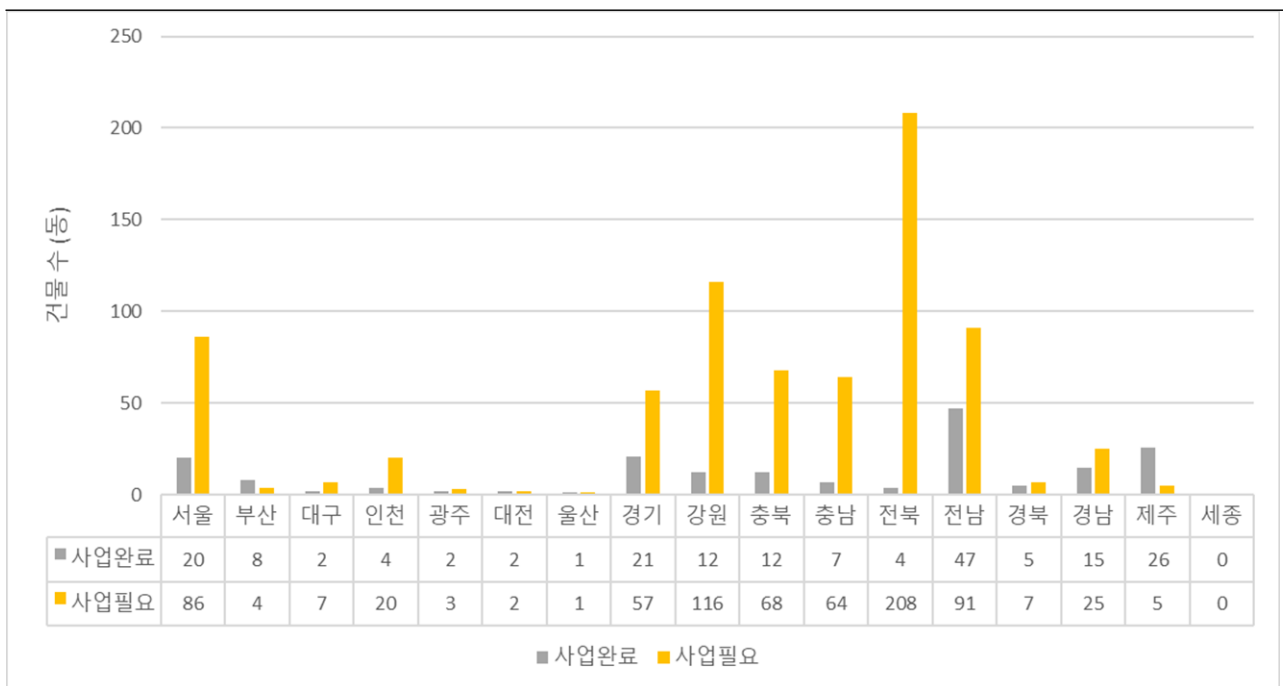
2.1 개요

전국 시도 교육청에서 관리하고 있는 학교시설 및 일반건축물에 대해 조적조, 경량철골조를 현황을 조사한 결과, 조적조 총 952개동, 경량철골조 총 349개동이 존재하는 것으로 조사되었으며, 일부는 지진에 대한 안전을 확보한 것으로 분석되었다.

2.2 조적조

(1) 전국 시도 교육청 별 현황조사

하단 그래프는 전국 시도 교육청 소관 조적조 건물을 대상으로 한 내진보강사업의 추진 현황을 정리한 것이다. 조적조 현황분석에서는 사업완료 건물 수, 사업필요 건물 수를 구분하여 지역별 현황을 비교하였다.



< 전국 시·도 교육청 소관 조적조 현황 (2025년도 3분기 기준) >

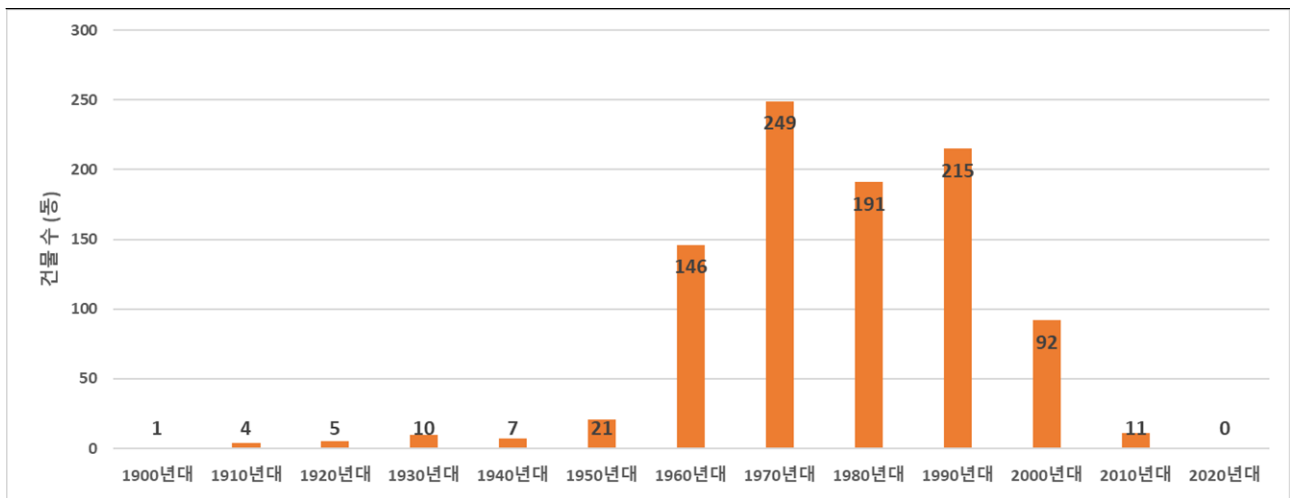
사업완료 현황을 보면, 전남이 47동으로 가장 많고, 제주 26동, 서울 20동, 경기 21동, 경남 15동, 강원충북 각 12동 순으로 나타났다. 반면 울산 1동, 대전 2동, 전북은 4동에 그쳐 지역 간 내진보강사업 추진 실적의 편차가 상당히 큰 것으로 확인된다.

사업필요 건물 수는 다수 지역에서 사업완료 건물 수를 크게 상회하고 있다. 특히 전북은 208동으로 전국에서 가장 많은 사업필요 물량을 보유하고 있으며, 강원 116동, 전남 91동, 서울 86동, 충북 68동, 충남 64동, 경기 57동 순으로 나타났다. 이는 해당 지역에 내진성능평가가 미 실시되었거나, 평가 이후에도 내진보강공사까지 이르지 못한 조적조 건물이 잔존하고 있음을 의미한다.

종합하면, 조적조 건물의 내진보강사업은 일부 지역에서 일정 수준의 성과를 보이고 있으나, 전국적으로는 여전히 사업필요 물량이 우세한 구조를 보인다. 특히 전북, 강원, 전남, 충북 등에서 사업필요 물량이 상당 부분 존재하여, 향후 내진성능평가의 조속한 이행과 함께 중장기적인 내진보강사업 투자 확대가 요구된다. 이러한 현황은 조적조 학교시설을 중심으로 한 내진안전 확보가 과도기 단계에 머물러 있음을 시사한다.

(2) 준공연도 별 현황조사

하단 그래프는 교육청 소관 조적조 건물을 준공연도별로 구분하여 그 분포를 나타낸 것이다. 이를 통해 교육청 소관 조적조 건물의 건설 시기별 분포 특성과 전반적인 노후화 정도를 파악할 수 있다.



< 준공연도 별 조적조 현황 (2025년도 3분기 기준) >

분석 결과, 조적조 건물은 1960년대부터 2000년대까지 집중적으로 건설된 양상을 보인다. 특히 1970년대에 249동으로 가장 많은 조적조 건물이 분포하고 있으며, 1990년대 215동, 1980년대 191동, 1960년대 146동 순으로 나타났다. 이들 네 개 연대에 해당하는 조적조 건물 수는 전체의 대부분을 차지하고 있어, 현재 교육부에서 추진 중인 학교시설 내진보강사업의 주요 대상이 되는 핵심 시기임을 확인할 수 있다.

반면, 1950년대 이전의 조적조 건물은 상대적으로 소수에 그치며, 2010년대 이후에는 조적조 건물의 신규 건설이 급격히 감소한 것으로 나타났다. 이는 조적조 건축에 대한 공사비 증대와 조적조에 대한 인식 전환의 흐름을 반영하는 결과로 해석된다.

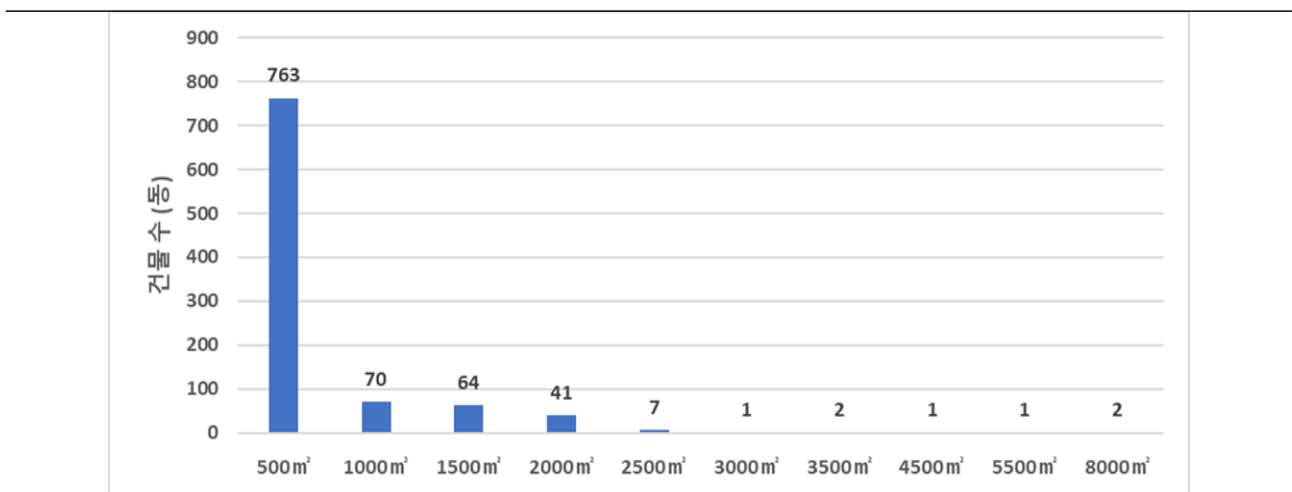
주목할 점은, 1960~2000년대에 건설된 조적조 건물 대부분이 국내 내진설계 기준 도입 이전 또는 초기 단계에 해당한다는 점이다. 따라서 이 연대에 집중 분포한 조적조 건물은 내진보강사업이 필수적으로 이뤄져야 하는 대상임을 확인할 수 있다.

한편, 1950년대 이전에 준공된 일부 조적조 학교시설의 경우, 건축적·역사적 가치를 이유로 문화재로 지정된 사례도 존재한다. 이러한 건물은 구조적 노후화에도 불구하고, 문화재 보호 관련 법·제도에 따라 보강설계 및 시공 과정에서 높은 기술적·행정적 제약을 수반할 것으로 분석된다. 따라서 해당 건물들은 일반 조적조 건물과는 구분되는 특수 관리 대상으로서, 문화재적 가치 보존과 구조적 안전 확보를 병행하는 별도의 내진성능평가 및 보강 전략이 요구된다.

종합하면, 조적조 학교시설의 내진안전 확보를 위해서는 단순한 건물 수 기준의 접근이 아닌, 준공연도에 따른 구조적 취약성 누적 효과를 고려한 단계적·우선순위 기반 내진보강 전략 수립이 요구된다.

(3) 연면적 별 현황조사

하단 그래프는 교육청 소관 조적조 건물을 연면적 규모별로 구분하여 그 분포를 나타낸 것이다. 이를 통해 조적조 학교시설의 규모 특성과 소규모 건물의 집중 여부를 파악할 수 있다.



〈 연면적 별 조적조 현황 (2025년도 3분기 기준) 〉

분석 결과, 조적조 건물은 연면적 500㎡ 미만의 소규모 건물이 압도적으로 많은 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 500㎡ 미만 건물은 총 763동으로, 전체 조적조 건물의 대부분을 차지

하고 있으며, 그 다음으로는 1,000㎡ 미만 70동, 1,500㎡ 미만 64동, 2,000㎡ 미만 41동 순으로 분포하고 있다.

반면, 연면적 2,500㎡ 이상 규모의 조적조 건물은 급격히 감소하는 양상을 보이며, 3,000㎡ 이상 규모의 건물은 극히 소수에 불과한 것으로 확인된다. 이는 학교시설에서 조적조 구조가 주로 소규모·부속·단독동 형태로 활용되어 왔음을 시사하는 결과로 해석된다.

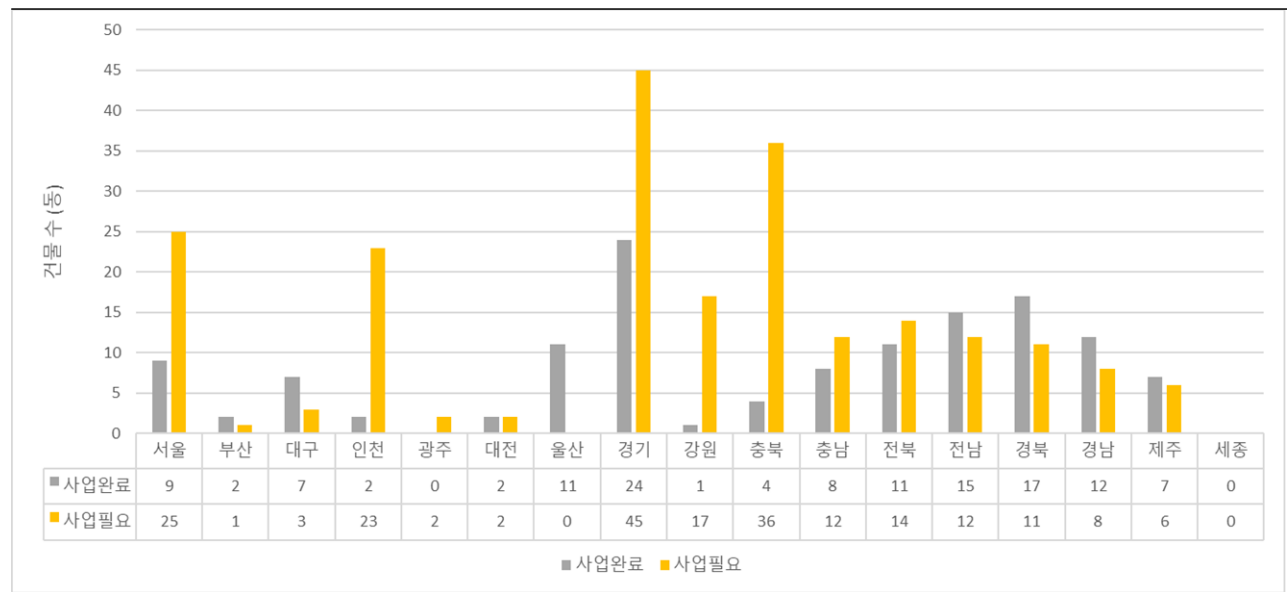
이러한 연면적별 분포 특성은 조적조 건물의 관리 및 내진보강사업 추진 측면에서 중요한 시사점을 가진다. 소규모 건물은 상대적으로 개별 동 수가 많아, 단위 건물당 공사비는 크지 않더라도 전체 사업 물량과 행정적 관리 부담이 누적되는 구조를 형성한다. 또한 소규모 조적조 건물은 체육창고, 특별교실, 급식 관련 부속시설 등으로 활용되는 경우가 많아, 내진성능평가 및 보강 필요성에 대한 우선순위 판단이 상대적으로 지연되어 왔을 가능성도 함께 고려할 필요가 있다.

종합하면, 조적조 학교시설은 연면적 기준으로 소규모 건물에 집중된 분포 특성을 보이며, 이는 내진보강사업을 단일 대규모 사업 중심이 아닌 다수의 소규모 대상에 대한 단계적 추진 방식으로 접근할 필요성을 시사한다.

2.3 경량철골조

(1) 전국 시도 교육청 별 현황조사

하단 그래프는 전국 시도 교육청 소관 경량철골조 건물을 대상으로 한 내진보강사업의 추진 현황을 정리한 것이다. 경량철골조 현황분석에서는 사업완료 건물 수와 사업필요 건물 수를 구분하여 지역별 추진 현황을 비교하였다.



< 전국 시·도 교육청 소관 경량철골조 현황 (2025년도 3분기 기준) >

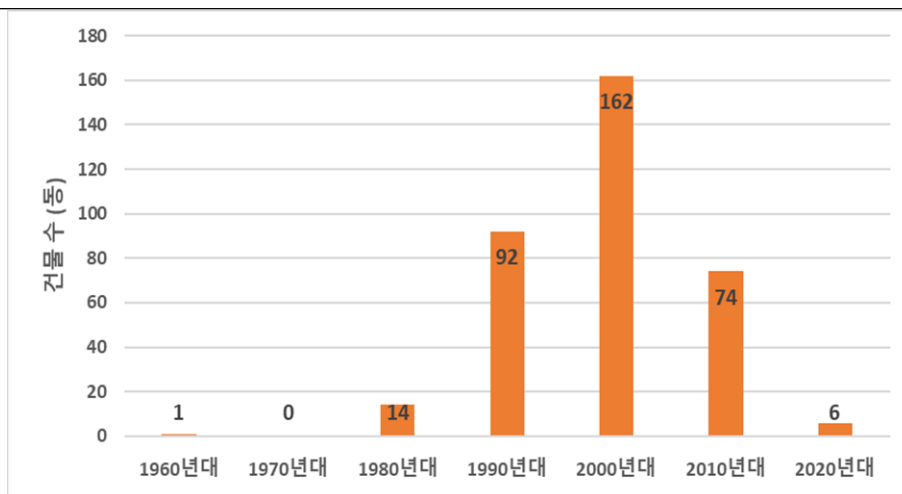
사업완료 현황을 보면, 경기도가 24동으로 가장 많고, 경북 17동, 전남 15동, 경남 12동, 전북 11동, 울산 11동, 서울 9동 순으로 나타났다. 그 외에도 충남 8동, 제주 7동 등 다수 지역에서 일정 수준의 사업완료 실적이 확인된다. 반면 광주와 세종은 사업완료 실적이 없는 것으로 나타나, 지역별 내진보강사업 추진 정도에 차이가 존재함을 알 수 있다.

사업필요 건물 수 역시 지역별 편차가 뚜렷하게 나타난다. 경기도는 45동으로 전국에서 가장 많은 사업필요 물량을 보유하고 있으며, 충북 36동, 서울 25동, 인천 23동, 강원 17동 순으로 집계되었다. 이 외에도 전북 14동, 충남 12동, 전남 12동, 경북 11동 등 다수 지역에서 일정 규모의 사업필요 물량이 잔존하고 있는 것으로 나타났다. 이는 해당 지역에 내진성능평가가 미 실시되었거나, 평가 이후에도 내진보강공사까지 이행되지 않은 경량철골조 건물이 존재함을 의미한다.

종합하면, 경량철골조 건물의 내진보강사업은 조적조에 비해 상대적으로 사업완료 실적이 분산되어 나타나는 양상을 보이나, 일부 지역에서는 여전히 사업필요 물량이 상당 수준 잔존하고 있다. 특히 경기, 충북, 인천, 서울 등에서 사업필요 건물 수가 비교적 크게 나타나, 향후 경량철골조 학교시설에 대해서도 내진성능평가의 체계적 이행과 단계적인 내진보강사업 추진이 요구된다. 이러한 현황은 경량철골조 학교시설 역시 구조 유형의 특성을 고려한 맞춤형 내진안전 확보 전략이 필요함을 시사한다.

(2) 준공연도 별 현황조사

하단 그래프는 교육청 소관 경량철골조 건물을 준공연도별로 구분하여 그 분포를 나타낸 것이다. 이를 통해 교육청 소관 경량철골조 건물의 건설 시기별 분포 특성과 전반적인 노후화 수준을 파악할 수 있다.



< 준공연도 별 경량철골조 현황 (2025년도 3분기 기준) >

분석 결과, 경량철골조 건물은 1990년대 이후에 본격적으로 증가한 양상을 보인다. 특히 2000년대에 162동으로 가장 많은 경량철골조 건물이 분포하고 있으며, 1990년대 92동, 2010년대 74동 순으로 나타났다. 반면 1980년대 이전에 준공된 경량철골조 건물은 매우 제한적인 수준으로, 1980년대 14동, 1960년대 1동에 그치고 있으며 1970년대에는 해당 건물이 없는 것으로 확인된다.

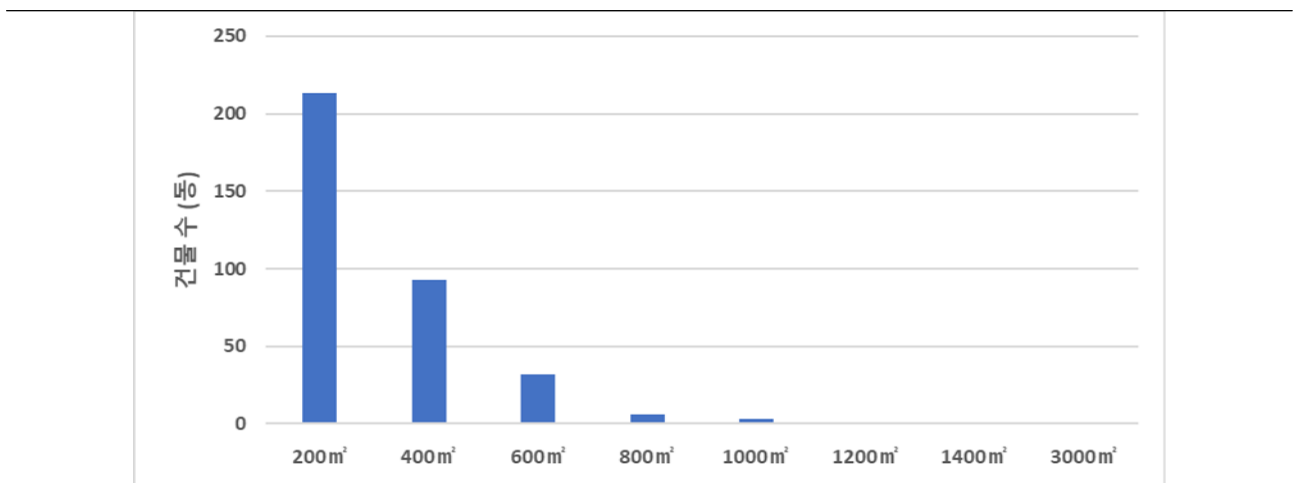
이와 같은 분포는 경량철골조가 학교시설에 본격적으로 적용되기 시작한 시기가 비교적 최근임을 보여주는 결과로 해석된다. 즉, 경량철골조는 조적조와 달리 1990년대 이후 학교시설의 증개축, 부속동 및 소규모 시설을 중심으로 활용되며 점진적으로 확산된 구조형식임을 확인할 수 있다.

한편, 2010년대 이후에는 경량철골조 건물의 신규 건설이 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2020년대 준공 건물은 6동에 불과한 것으로 나타났다. 이는 학교시설 건설 방식의 변화와 함께, 구조 형식 선택에 있어 다양한 대안이 검토되고 있음을 반영하는 결과로 해석된다.

종합하면, 경량철골조 학교시설은 조적조에 비해 상대적으로 최근에 건설된 건물이 다수를 차지하고 있으며, 준공연도별 분포 특성 또한 상이한 양상을 보인다. 따라서 경량철골조 건물에 대한 내진안전 확보를 위해서는, 조적조와 동일한 기준을 일괄 적용하기보다는 준공연도와 구조적 특성을 함께 고려한 차별화된 내진성능평가 및 보강 전략 수립이 필요할 것으로 판단된다.

(3) 연면적 별 현황조사

하단 그래프는 교육청 소관 경량철골조 건물을 연면적 규모별로 구분하여 그 분포를 나타낸 것이다. 이를 통해 경량철골조 학교시설의 규모 특성과 소규모 건물 분포 경향을 파악할 수 있다.



〈 연면적 별 경량철골조 현황 (2025년도 3분기 기준) 〉

분석 결과, 경량철골조 건물 역시 소규모 건물에 집중된 분포 특성을 보이는 것으로 나타났다. 연면적 200㎡ 미만 건물이 약 210동으로 가장 많은 비중을 차지하고 있으며, 400㎡ 미만 약 95동, 600㎡ 미만 약 35동 순으로 분포하고 있다. 이들 소규모 경량철골조 건물은 전체 경량철골조 건물의 대부분을 차지하는 것으로 확인된다. 반면, 연면적 800㎡ 이상 규모의 경량철골조 건물은 급격히 감소하는 양상을 보인다. 800㎡ 미만 구간 이후에는 건물 수가 한 자릿수 수준으로 감소하며, 1,000㎡ 이상 대규모 경량철골조 건물은 극히 제한적인 것으로 나타났다. 이는 경량철골조 구조가 학교시설에서 주로 소규모·부속·단독동 형태로 활용되고 있음을 시사하는 결과로 해석된다.

이러한 소규모 건물들은 창고, 부속 교실, 임시 시설 등으로 활용되는 경우가 많아, 내진성능 평가 및 보강사업 추진 과정에서 상대적으로 후순위로 분류되어 왔을 가능성도 함께 고려할 필요가 있다.

종합하면, 경량철골조 학교시설은 연면적 기준으로 소규모 건물에 집중된 분포 특성을 보이며, 이는 다수의 소규모 건물을 대상으로 한 단계적·체계적 내진보강사업 추진 전략이 요구됨을 시사한다. 향후 경량철골조 건물에 대한 내진안전 확보 정책 수립 시에는, 연면적 규모에 따른 관리 및 사업 추진 방식의 차별화가 함께 검토되어야 할 것으로 판단된다.

2.4 종합분석 및 시사점

본 장에서는 전국 시도 교육청 소관 학교시설 중 조적조 및 경량철골조 건물을 대상으로 내진보강사업 추진 현황과 준공연도 및 연면적별 분포 특성을 분석하였다.

분석 결과, 조적조 건물은 총 943개동으로 경량철골조(302개동)에 비해 물량이 많고, 다수 지역에서 사업필요 건물 수가 사업완료 건물 수를 크게 상회하는 것으로 나타났다. 특히 조적조 건물은 1960~2000년대에 집중적으로 건설된 노후 건축물이 다수를 차지하며, 연면적 500㎡ 미만의 소규모 건물이 주를 이루는 구조적 특성을 보인다.

경량철골조 건물은 상대적으로 최근에 건설된 사례가 많아 1990년대 이후 준공된 건물이 대부분을 차지하나, 연면적 200~600㎡ 미만의 소규모 건물이 다수 분포하고 있으며, 지역별로는 여전히 상당 규모의 사업필요 물량이 잔존하는 것으로 분석되었다.

종합적으로, 조적조와 경량철골조 모두 소규모·단독동 형태의 건물이 다수를 차지하여 관리 대상이 광범위하게 분포하는 특성을 가지므로, 구조 유형과 노후도, 규모 특성을 고려한 차별화된 내진성능평가 및 보강 전략 수립과 함께 노후화 정도 및 구조적 취약성을 고려하여 보다 합리적인 사업 추진이 필요하다.

Ⅲ. 조적조 내진성능평가 및 보강설계

3.1 적용 범위 및 목적

- (1) 본 가이드라인 비보강 조적조 학교 건축물의 내진성능평가 및 내진보강에 적용한다.
- (2) 본 가이드라인은 매뉴얼의 조적조 내진성능평가 및 보강안에 대한 구체적인 예시를 제시하여 조적조 내진성능평가 및 보강설계 사업에 대한 효용성을 증진시키는 것을 목적으로 한다.

[해설]

- (1) 조적조는 보강조적조와 비보강조적조로 구분되나 본 가이드라인 상 조적조는 「학교시설 내진성능평가 및 보강 매뉴얼」에서 다루는 조적조인 비보강조적조로 한정한다.
- (2) 조적조에 대한 내진성능평가는 매뉴얼에 기본적인 내용이 포함되어 있으나 실제 내진성능평가 수행 및 보강설계 수행 시에는 기술자의 다양한 판단이 요구된다. 국내 현실상 조적조는 일반 구조기술자에게 익숙하지 않은 구조물의 특성을 가지고 있어, 구조기술자들이 내진성능평가 및 보강설계 수행 시 콘크리트 구조물이나 강구조물에 비해 구조물 특성에 대한 이해와 경험 수준이 상대적으로 익숙하지 않다고 할 수 있다.
- (3) 따라서 본 가이드라인에서는 내진성능평가 및 보강설계에 대한 예제를 제시함과 더불어 용역을 수행하는 기술자에게 도움이 될 수 있는 기술적 내용들을 포함시키고자 한다.

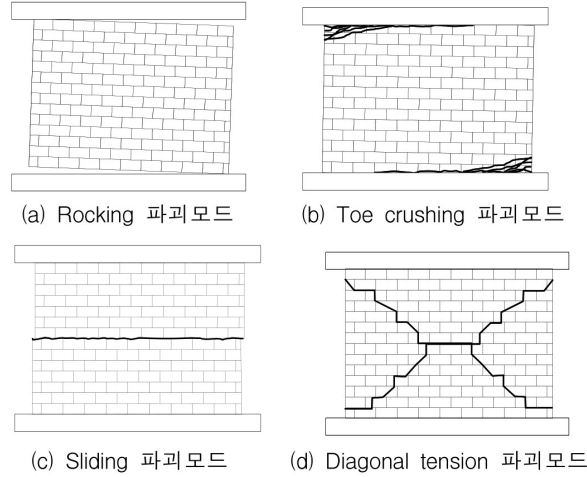
3.2 내진성능평가 및 보강 절차

- (1) 조적조에 내진성능평가 및 보강에 대한 기본적인 절차는 매뉴얼을 따른다.
- (2) 전체 건축물의 지진하중 저항을 위한 조적조 벽체는 면내방향에 대해 강체회전, 가로줄눈 파괴, 양단부 압괴파괴, 대각인장파괴 강도를 고려하여 적정여부를 판단한다. 매뉴얼에 따라 면외방향 전도 검토가 요구되는 조적조 벽체에 대해서는 면외방향 전도도 검토하여 적정여부를 판단하여야 한다.

[해설]

- (1) 조적조에 대한 현장조사, 재료속성, 내진성능평가 방법, 사업절차 등을 포함한 조적조 내진성능평가 및 보강에 대한 기본적인 절차 및 내용은 모두 매뉴얼을 따른다.
- (2) 국토교통부의 「기존 시설물(건축물)의 내진성능 평가요령」(이하 요령)에서는 조적조에 대해 예비평가와 선형절차(m계수법)를 제시하고 있으나 매뉴얼에서는 조적조에 대해 m계수법만을 제시하는 차이가 있다. 서로 다른 용어를 사용하고 있으나 요령의 선형절차와 매뉴얼의 m 계수법은 동일한 평가절차에 해당한다. 매뉴얼과 평가요령 모두 철근콘크리트조에서 채움벽으로 존재하는 조적채움벽에 대해서는 비선형절차에 대한 내용을 포함하고 있으나 일반적인 조적조에 대해서는 연성거동이 제한적인 것으로 판단하여 비선형 절차를 제시하지 않고 있다.
- (3) 매뉴얼에서 조적조의 주요 파괴모드는 강체회전, 가로줄눈 파괴, 양단부 압괴파괴, 대각인장파괴의 4가지 파괴모드로 구분되며 강체회전과 가로줄눈 파괴는 연성거동에 해당하는 변형지배거동으로 분류하고 양단부 압괴파괴와 대각인장파괴는 취성거동에 해당하는 힘지배거동으로 분류하고 있다. 전단강도 산정 시 주의할 사항은 가로줄눈파괴가 미끄러짐

발생 전 조적조 자체의 전단강도와 미끄러짐 발생 이후 마찰에 의한 전단강도로 구분된다는 것이다. 일반적인 조건에서는 조적조 자체의 전단강도가 높는데 이 강도는 연성거동이 아니므로 힘지배와 같은 성격을 갖게 되며, 미끄러짐이 발생한 후에는 전단강도가 감소하나 변형지배의 성격을 갖게 된다. 따라서 조적조의 전단강도 산정 시 가로줄눈파괴 강도를 반영할 때에는 이러한 특성을 고려하여 반영하여야 한다



[비보강 조적조의 파괴모드 유형]

(참고문헌 : 비보강조적벽체 전단내력평가에 관한 연구(2005), 대한건축학회, 이원호 외 4인)

(4) 매뉴얼의 조적조 전단강도에 관한 주요 내용은 다음과 같다.

- 강체회전(Rocking) 시의 평균전단강도

$$Q_{ce} = V_r = 0.9(\alpha P_D + 0.5P_w) \frac{L}{h_{eff}}$$

여기서,

α : 캔틸레버의 경우 0.5, 양단고정인 경우 1.0

P_D : 자중을 제외한 고정하중

P_w : 벽체의 자중

h_{eff} : 벽체의 강체회전 유효높이

L : 벽의 길이

- 가로줄눈파괴 시의 평균전단강도

가로줄눈파괴 시 초기 평균전단강도는 아래의 V_{bjs1} 로 산정하며, 최종강도 도달 후 즉, 미끄러짐 발생 이후의 강도는 아래의 V_{bjs2} 로 산정

$$Q_{CE} = V_{bjs1} = v_{me} A_n$$

$$Q_{CE} = V_{bjs2} = 0.6P_D$$

여기서,

v_{me} : 모르타르 접착면의 평균 줄눈전단강도

A_n : 모르타르의 순면적

참고로, V_{bjs2} 산정 시 매뉴얼 상 $0.6P_D$ 를 적용하나 평가요령에서는 $0.5P_D$ 를 적용하고 있다. 이는 미끄러짐 거동에 대한 마찰계수 차이로 인한 것이다.

- 양단부 압괴파괴 시의 공칭전단강도

$$Q_{CL} = V_{tc} = (\alpha P_D + 0.5 P_W) \left(\frac{L}{h_{eff}} \right) \left(1 - \frac{f_a}{0.7 f'_m} \right)$$

여기서,
 f_a : 연직하중에 의한 축응력
 f'_m : 조적조의 공칭 압축강도

- 대각인장파괴 시의 공칭전단강도

$$Q_{CL} = V_{dt} = f'_{dt} A_n \beta \sqrt{1 + \frac{f_a}{f'_{dt}}}$$

여기서,
 f'_{dt} : 조적벽체의 공칭사인장 강도, 이 값을 모를 경우 설계기준 줄눈 전단강도 v_{mL} 을 사용할 수 있음
 β : L/h_{eff} , 다만, 0.67 이상, 1.0 이하
 f_a : 연직하중에 의한 축응력

3.3 내진보강안

- (1) 기존 조적조 건축물에 철근콘크리트 부재나 철골 부재를 부착한 뒤 보강 부재가 기존 조적조와 지진하중을 함께 저항하거나 보강 부재가 대부분의 지진하중을 저항하도록 내진 성능을 확보하는 방안이 있다.
- (2) 보강 부재 평가 시 철근콘크리트나 철골에 대한 평가법을 적용하는 경우에는 일반적으로 기초보강이 필요하게 되므로 기초보강에 대한 시공 가능성 및 보강상세에 주의하여 보강안을 수립하여야 한다.
- (3) 기존 조적벽체에 철근콘크리트 벽체를 증타하거나 철근콘크리트 벽체로 대체한 뒤 이를 강성과 강도가 큰 조적조 벽체로 평가하는 경우에는 조적조의 파괴모드에 강제회전 모드가 반영되어 있으므로 별도의 기초보강은 필요하지 않다.

[해설]

- (1) 본 가이드라인의 대상인 조적조는 철근콘크리트 테두리보가 존재하여 일반적인 RC 또는 철골 보강부재와 구조적으로 연결될 수 있는 경우로 한정한다.
- (2) 일반적인 조적조 건물은 수직재가 조적조로 이루어져 있으나 수평재는 철근콘크리트로 이루어진 테두리보와 슬래브로 구성되어 있다.
- (3) 조적조 건물은 조적 재료의 강성이 콘크리트 재료에 비해 낮을지라도 벽체 부재의 특성상 큰 강성을 가지게 된다. 따라서 이러한 조적조의 특성을 고려하여 기존 조적조를 보강할 경우 보강 부재도 큰 강성을 가진 철근콘크리트 전단벽이나 철골 가새를 적용하는 것이 일반적이다. 보강 부재는 기존 조적조와 함께 지진하중을 저항하도록 보강 계획을 수립할 수도 있고, 보강 부재가 대부분의 지진하중을 저항하도록 보강 계획을 수립할 수도 있다.

- (4) 보강 부재에 대해서 각 부재 특성에 맞는 콘크리트나 철골에 대한 평가법을 적용하는 경우 일반적으로 기초보강이 필요하게 되며, 보강 부재는 슬래브나 테두리보와 같은 기존 부재로부터 기초까지 횡력을 전달하여야 하므로 철근콘크리트로 구성된 테두리보나 슬래브와 보강 부재 사이에 횡력이 전달될 수 있도록 앵커를 충분히 확보하여야 한다. 기초에서 압축력과 인발력을 저항하기 위해 파일 보강을 적용하는 경우 파일 보강이 해당 건축물에서 시공 가능한 조건인지 확인하고, 보강 부재와 파일 사이에 압축력 뿐만 아니라 인장력도 적정하게 전달될 수 있는 상세를 작성하는데 주의하여야 한다.
- (5) 보강 전략으로, 기존 조적조를 횡력저항요소에서 제외하고 신설 보강 골조만으로 횡력저항요소를 구성하는 경우, 신설 보강 골조만을 대상으로 비선형해석법을 적용할 수 있다 (현행 매뉴얼 상 조적조는 성능기반평가법(m계수법)만 적용 가능). 이때 기초 반력점에 비선형 스프링 힌지를 도입하는 등 합리적인 모델링을 통해, 별도의 기초보강이 없는 보강계획에 대해서도 구조적 타당성을 평가할 수 있다. 또한 선형해석평가법을 적용하는 경우에도 합리적 가정을 전제로 한다면, 기초보강을 수반하지 않는 보강계획을 평가하는 것이 바람직하다. 다만, 기존 조적조의 면외방향 전도에 대해서는 별도의 검토를 통하여 안전성을 확보하여야 한다.
- (6) 기존 조적벽체에 철근콘크리트 벽체를 증타하거나 철근콘크리트 벽체로 대체한 뒤 이를 강성과 강도가 큰 조적조 벽체로 평가하는 경우에는 철근콘크리트 벽체의 철근으로 인해 가로줄눈 파괴와 대각 인장파괴가 사실상 제외되고 양단부 압괴파괴와 강체회전에 의해 강도가 결정된다. 하지만 현실적으로 철근콘크리트 벽체의 두께가 과도하게 얇지 않다면 양단부 압괴파괴도 사실상 제외되어 최종적으로 강체회전에 의해 강도가 결정되게 된다. 이 때 강체회전에 의한 강도는 이미 기초의 거동을 고려한 강도이므로 별도의 기초보강은 필요하지 않게 된다.
- (7) 일반적으로 기초보강이 필요하지 않은 보강안은 기초보강을 적용한 보강안에 비해 보강 부재량은 증가하는 경향이 있으나 기초보강이 생략되어 보강금액이나 보강 기간은 오히려 더 유리할 수 있다.
- (8) 본 가이드라인 상 조적조의 내진보강안 예제는 철근콘크리트 전단벽을 외부 부착형으로 설치하는 방향을 제시하고 있다. 이러한 경우 기존 조적벽체가 내부에서 거푸집 역할을 수행함에 따라 콘크리트 타설 시 측압지지를 위해 기존 조적벽체에 대한 횡방향 지지가 필요할 수 있다.

Ⅳ. 조적조 내진성능평가 및 보강설계 예제

4.1 예제 건물 개요

(1) 일반사항 및 재료강도

- 준공연도 : 2003년
- 조적 강도 : 양호 조건에 따른 재료 강도 적용
 - 외부 조적벽은 외측 수평 및 수직 줄눈이 밀실하게 채워져 있으며 내측에는 양호한 모르타르 마감이 있어 양호 조건을 적용하였으며 내부 조적벽은 양쪽 면에 양호한 모르타르 마감이 있어 양호 조건 적용
- 콘크리트 강도 (기준부) : 설계기준강도 $f_{ck}=21\text{MPa}$, 기대강도 $f_{ce}=24\text{MPa}$
- 철근 강도 (기준부) : 설계기준강도 $f_y=300\text{MPa}$, 기대강도 $f_{ye}=375\text{MPa}$

[해설]

- (1) 매뉴얼에 따라 재료시험을 실시하지 않은 조적의 설계기준강도 및 탄성계수는 아래와 같으며 평균 재료강도는 매뉴얼에 따라 설계기준강도의 1.3배를 적용할 수 있다. 조적조에 포함된 일부 철근콘크리트 구조부의 재료강도는 매뉴얼 상 건설연도에 따른 재료강도 기본값을 준용하여 적용하였으며, 이때 하한값은 설계기준강도, 평균값은 기대강도(평균강도)로 적용하였다.

〈조적의 설계기준강도 기본값 (MPa)〉

조적의 상태		양호	보통	불량
설계기준 압축강도		6.2	4.1	2.1
설계기준 인장강도		0.14	0.07	0
설계기준 전단강도	수평 및 수직 줄눈이 밀실하게 채워진 경우	0.19	0.14	0.09
	수평 및 수직 줄눈이 밀실하게 채워지지 않은 경우	0.076	0.055	0.035

〈조적의 탄성계수〉

종류	탄성계수
탄성계수	$E_m = 200f'_m$ (MPa)
전단탄성계수	$G_m = 0.4E_m$ (MPa)

- (2) 일반적인 해석프로그램에서 전단탄성계수 입력은 탄성계수와 포아송비의 조합을 통해 간접적으로 입력하게 된다. 따라서 해석프로그램에서는 아래의 관계식에서 알 수 있듯이 포아송비를 0.25로 설정하면 전단탄성계수로 탄성계수의 0.4배를 적용할 수 있게 된다.

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)} = \frac{E}{2(1+0.25)} = 0.4E$$

- (3) 해석모델에 조적조에 대한 탄성계수 입력 시에는 기대강도(평균강도)를 적용하므로 설계 기준강도(공칭강도)에 1.3배한 기대강도에 대한 탄성계수를 입력한다. 참고로 매뉴얼 상 기대강도는 설계기준강도의 1.3배로 가정할 수 있다고 표현하고 있는데, 이는 강도시험과 같은 별도의 근거 자료가 없는 경우 조적의 평균강도는 설계기준강도의 1.3배를 적용하여 산정할 수 있다는 내용이다.
- (4) 매뉴얼 3.2.2 (4) ③에 따라 콘크리트 건축물의 콘크리트 강도는 반드시 코어시험을 실시하여 결정하여야 하지만, 대상 학교시설은 조적조로, 이에 해당하지 않아 매뉴얼 상 건설연도별 재료강도 기본값에 따라 콘크리트 설계기준강도(하한값) 및 기대강도(평균값)를 결정하였다.
- (5) 기존 철근콘크리트 테두리보는 전체 벽체를 연결하는 역할을 하고 있으나 일반적인 철근콘크리트 건물과는 달리 조적벽체와 철근으로 연결되어 있지 않다. 따라서 테두리보와 조적벽 사이의 균열 발생 시 인장력이 전달될 수 없으며 이에 따라 테두리보와 조적벽 사이의 모멘트 전달에도 제한이 발생한다. 예제에서는 이러한 점을 고려하여 벽체 사이의 테두리보는 양단부를 핀으로 처리하였으나 이는 개별 건물의 상황에 대한 책임 구조기술자의 판단에 따라 결정할 수 있는 사안으로 판단된다. 예제에서는 철근콘크리트 보에 대해 0.35티를 적용하였으나 단부를 핀으로 처리하여 철근콘크리트 보의 강성 조정 효과는 전체 건물의 동특성에 영향을 끼치지 않는다.

(2) 중력하중

< 적용된 중력하중 >

실용도	고정하중 (kN/m ²)	활하중 (kN/m ²)
지붕	6.50	3.00
2층 거실 및 방	5.70	2.00
2층 화장실	5.40	2.00
1층 거실 및 방	5.40	2.00
1층 화장실	5.10	2.00
계단실 (경사도 고려)	8.19	5.00

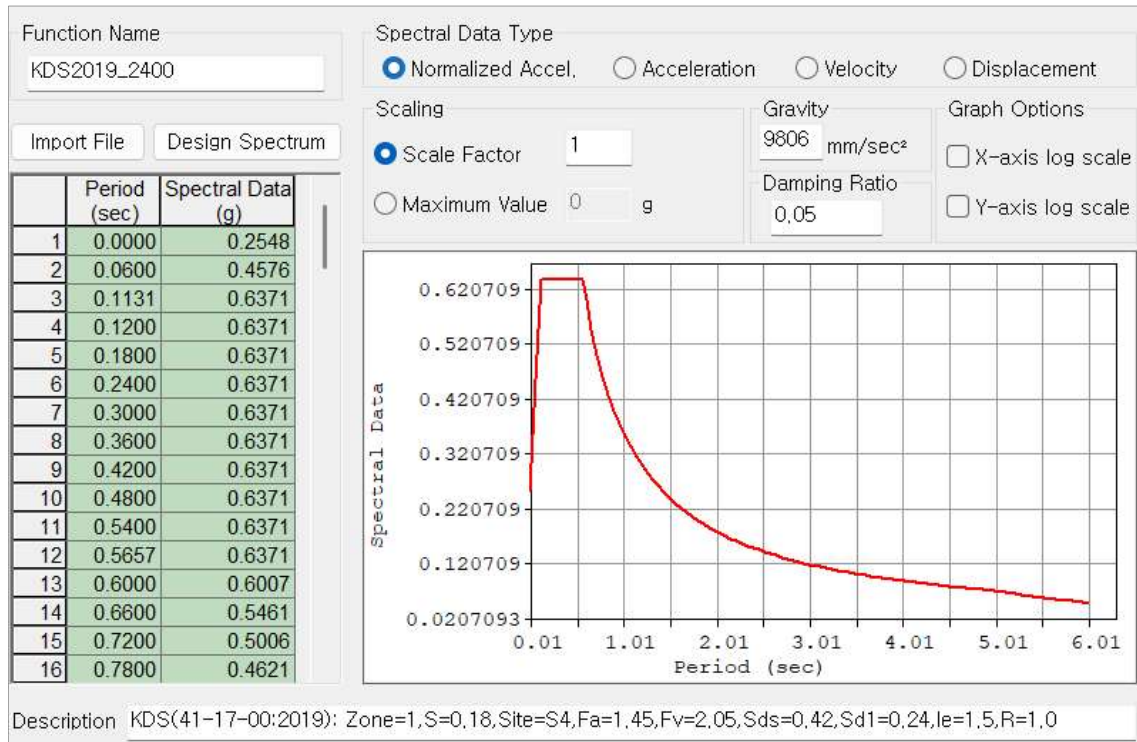
(3) 지진하중

〈 지진하중 산정 조건 〉

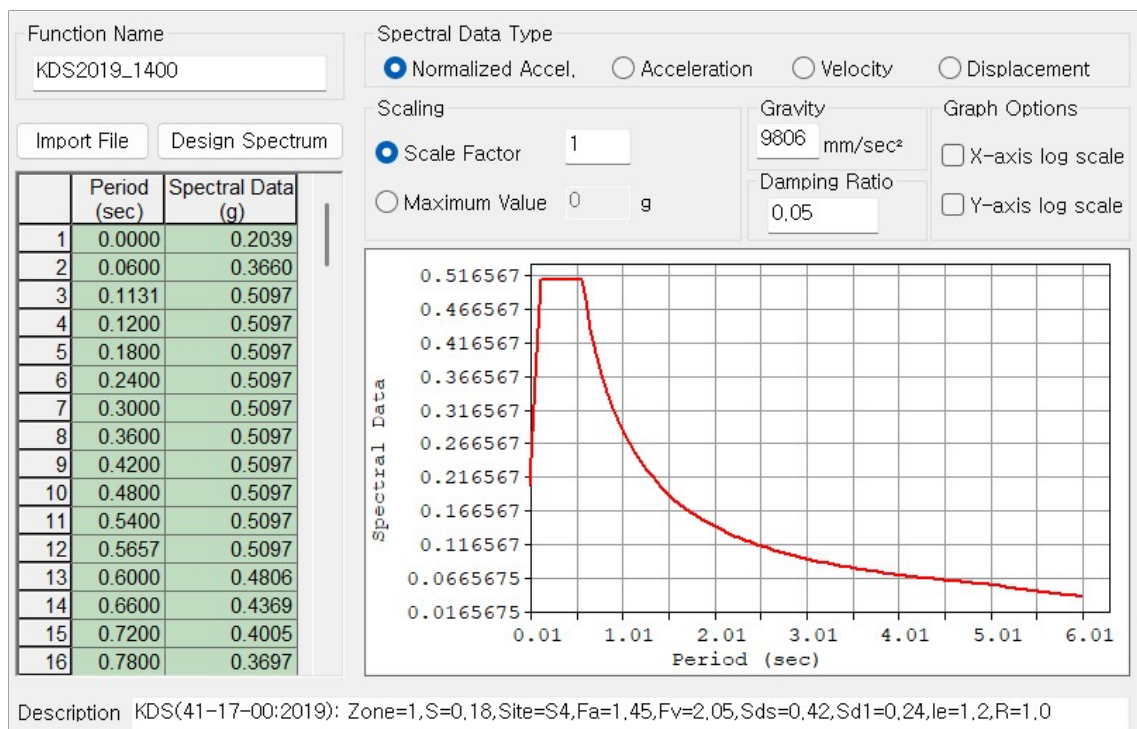
건축물 중요도	1
내진등급	I
유효지반가속도 (S)	0.176
지반종류	S4 (평균 전단파속도 360 m/s 미만)
지반증폭계수	$F_a = 1.448, F_v = 2.050$
설계스펙트럼 가속도	$SDS = 0.425, SD1 = 0.241$
내진설계범주	D
질량 (Mass)	$1.0 \text{ DL} + 0.125 \text{ LL}$ - 유효중량의 경우 고정하중(1.0 DL)을 기본으로 하며, - 지중이 큰 철근콘크리트조, 조적조는 지진하중에 관여하는 활하중 비중이 낮아 일반적으로 고정하중만을 고려하지만 - 질량 설정에 있어 활하중 고려가 필요한 경우 매뉴얼에 따라 보고서 상 활하중 고려 사유에 대한 명확한 기술 필요 - 금번 예제에서는 활하중 고려 사유가 존재하는 바 추가적인 활하중(0.125 LL)을 적용
m계수법 관련 계수	$C = 1.0, J = 1.0$ - 보강 후에 대한 내진성능평가 시에도 보강전 동일하게 적용 - 금번 예제에서는 기초보강이 적용되는 RC 전단벽 부재에 대해 $C=1.2$ 적용

[해설]

m계수법 적용 시 힘지배거동에 대한 부재력 산정에서 성능수준에 따라 지진하중을 증폭시키는 보정계수 χ (1.0~1.3배)가 현행 매뉴얼 상 존재하지 않아 금번 예제에서 고려하지 않았으나, 향후 χ (1.0~1.3배) 적용에 대해 매뉴얼이 개정될 경우 이에 대한 반영 필요



(a) 2400년 재현주기에 대한 응답가속도스펙트럼 설정 상태



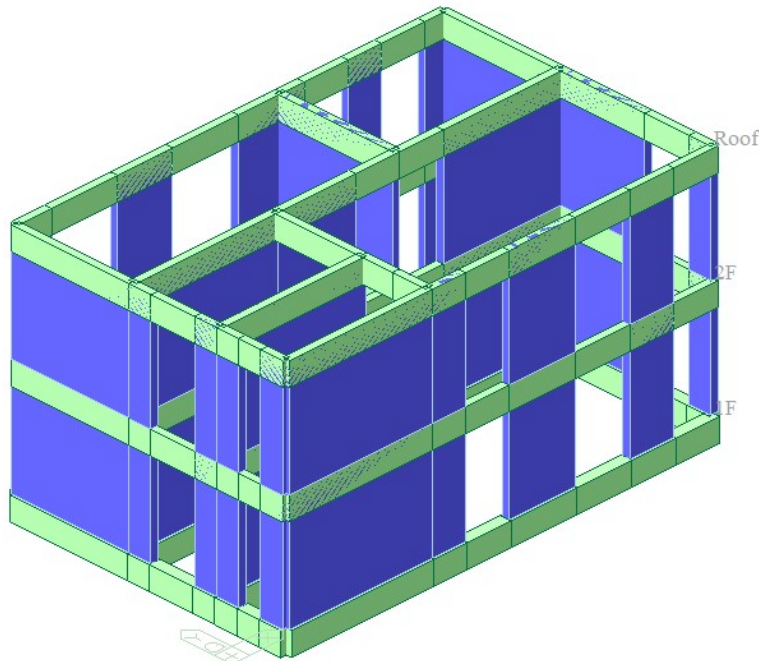
(b) 1400년 재현주기에 대한 응답가속도스펙트럼 설정 상태

< 재현주기에 따른 응답가속도스펙트럼 설정 상태 >

4.2 보강전 평가

보강전 평가는 조적조에 대한 m계수법을 적용하여 진행하였다.

(1) 해석모델



〈 예제 건물의 3D 해석모델 상태 〉

(2) 고유치 해석결과

Mode	UX		UY		UZ		RX		RY		RZ	
EIGENVALUE ANALYSIS												
Mode No	Frequency				Period		Tolerance					
	(rad/sec)		(cycle/sec)		(sec)							
1	26.0677		4.1488		0.2410		2.2766e-26					
2	34.8649		5.5489		0.1802		2.2766e-26					
3	42.6569		6.7891		0.1473		2.2766e-26					
4	93.3233		14.8529		0.0673		2.2766e-26					
5	119.0408		18.9459		0.0528		2.2766e-26					
6	135.9196		21.6323		0.0462		2.2766e-26					
MODAL PARTICIPATION MASSES PRINTOUT												
Mode No	TRAN-X		TRAN-Y		TRAN-Z		ROTN-X		ROTN-Y		ROTN-Z	
	MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)
1	8.3342	8.3342	58.7282	58.7282	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	15.7926	15.7926
2	42.2899	50.6241	23.6268	82.3550	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	18.7611	34.5537
3	33.7835	84.4076	2.1868	84.5418	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	49.6803	84.2340
4	0.5360	84.9435	13.7715	98.3133	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.2038	86.4377
5	9.6648	94.6084	1.2130	99.5263	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.0772	91.5149
6	5.3916	100.0000	0.4737	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	8.4851	100.0000

〈 예제 건물에 대한 동특성 해석결과 자료 〉

(3) 층전단력

< 예제 건물에 대한 층전단력 >

구분	층	2400년		1400년	
재현주기		X 방향 (kN)	Y방향 (kN)	X 방향 (kN)	Y방향 (kN)
RX (RS)	2F	686	406	-	-
	1F	1,026	612	-	-
RY (RS)	2F	417	750	-	-
	1F	612	1,119	-	-

(4) 2400년 재현주기 성능수준 결과

내진성능평가 결과 층간변형각은 X방향과 Y방향 모두 허용 층간변형각 0.7%를 만족하는 것으로 나타났으나, 부재성능은 X방향과 Y방향 모두 붕괴위험(Collapse)로 나타나 목표성능 붕괴 방지(CP) 성능수준을 만족시키지 못하는 것으로 나타났다.

Masonry			
	IO	LS	CP
최종	0.190	0.741	0.798
	Collapse		

Gravity Force Ratio			
Story	IO	LS	CP
2F	0.548	0.798	0.798
1F	0.190	0.741	0.881

Gravity Force (1.0DL+0.25LL)			
IO	LS	CP	합계
661 kN	962 kN	962 kN	1,206 kN
474 kN	1,846 kN	2,196 kN	2,492 kN

(a) 조적 성능수준별 중력하중 저항능력 결과 요약표 - X방향

Masonry			
	IO	LS	CP
최종	0.372	0.667	0.857
	CP		

Gravity Force Ratio			
Story	IO	LS	CP
2F	0.434	0.667	0.902
1F	0.372	0.741	0.857

Gravity Force (1.0DL+0.25LL)			
IO	LS	CP	합계
523 kN	805 kN	1,088 kN	1,206 kN
928 kN	1,846 kN	2,136 kN	2,492 kN

(b) 조적 성능수준별 중력하중 저항능력 결과 요약표 - Y방향

< 2400년 재현주기 성능수준 중력하중 저항능력 검토 결과 자료 >

max story drift			
all nodes		0.32%	
Story	Height (mm)	Drift (mm)	Drift Ratio
2F	3,000	9.6	0.32%
1F	3,000	6.3	0.21%

(a) 층간변형각 결과 요약표 - X방향

max story drift			
all nodes		0.46%	
Story	Height (mm)	Drift (mm)	Drift Ratio
2F	3,000	13.7	0.46%
1F	3,000	8.8	0.29%

(b) 층간변형각 결과 요약표 - Y방향

< 2400년 재현주기 성능수준 층간변형각 검토 결과 자료 >

[해설]

- (1) 금번 예제에서는 2400년 재현주기에 대해 보강이 필요한 것으로 나타났으므로 1400년 재현주기에 대한 보강전 내진성능평가 결과는 생략하였다. 용역수행 조건이나 구조기술자의 판단에 따라 보강전 내진성능에 대한 추가적인 정보가 필요한 경우에는 1400년 재현주기에 대해서도 추가적으로 내진성능평가를 수행할 수 있다.
- (2) 내진성능평가 시 조적조는 $C=1$, $J=1.0$ 적용하였다. 조적조는 변형능력이 철근콘크리트조나 강구조에 비해 변형능력이 매우 제한되므로 여기에서는 힘지배도 보수적으로 1.0을 적용하였다. 외곽 벽체는 테두리보를 고려하여 벽체 높이를 2400mm으로 적용하였으며 내부 벽체는 슬래브를 고려하여 2850mm으로 적용하였다.
- (3) 보강전 내진성능평가 결과에서 1층과 2층의 벽량이 동일한데도 불구하고 붕괴방지(CP) 목표성능에 대해서는 2층이 1층보다 더 낮은 내진성능을 나타내고 있다. 조적벽 강도는 중력하중이 증가하면 횡저항능력도 함께 증가하는 경우가 존재한다. 또한 짧은 벽체들은 주변 큰 벽체들이나 인방보의 변형 등에 의해 2층이 1층보다 더 큰 전단력이 발생하는 경우가 있어 이러한 현상이 나타날 수 있다.
- (4) 단부의 짧은 조적벽체는 해석결과 상 인장력이 발생할 수 있어 강도 부족이 쉽게 발생한다. 이러한 현상은 RC 단부 벽체설계에서도 해석결과 상 빈번하게 발생하는 현상이며 실무적으로 이러한 벽체는 전단강성을 매우 작게 설정하여 건물의 횡저항능력에 반영되지 않도록 설정하는 방법도 가능하다.
- (5) 단, 이러한 벽체가 큰 중력하중을 지지하고 있어 손상 시 건물의 붕괴를 초래할 수 있는 경우에는 RC벽체 증타와 같은 보강조치가 필요하며, 큰 조적벽이 연결되어 있어 단부의 짧은 벽체에 손상이 발생하더라도 전체적인 구조안정성에는 문제가 없는 것으로 판단되는 경우 사실상 이형벽체를 고려하지 못하는 해석프로그램의 한계에 따른 문제이므로 보강이 필요하지 않을 수 있으나 이러한 경우 해당 내용에 대한 보고서 상 상세한 기술이 필요하다.

4.3 내진보강안

금번 예제에 대한 보강안은 조적조의 구조적 불확실성에 대한 안전측 보강을 위해 철근콘크리트 전단벽을 건물 외곽에 설치하는 것으로 계획하였으며, 보강 부재들이 지진하중에 의한 횡력을 안정적으로 저항할 수 있도록 4면에 배치하였다. 철근콘크리트 전단벽은 휨모멘트를 저항할 수 있도록 마이크로파일을 포함한 기초보강을 적용하였다.

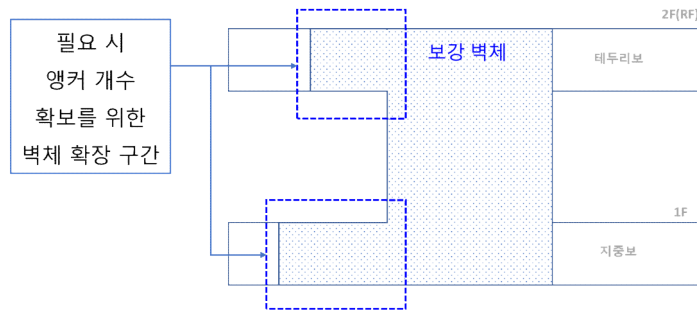
조적조에 대한 기존 내진보강사업 결과물은 주로 조적조 내부에 철골 또는 철근콘크리트를 이용한 골조를 신설하여, 지진하중에 대한 횡저항시스템은 신설 골조가 부담하고, 기존 조적조 부분의 경우 횡저항시스템에서 배제하는 방향으로 내진보강 전략을 수립하는 것이 일반적이지만, 이러한 경우 몇가지 문제점을 유발시킬 수 있다.

- (1) 조적벽체의 횡강성을 임의로 저감하여 주기가 감소함으로서, 지진하중이 기존보다 감소하거나, 건물의 최종 변형에 따른 조적벽체의 붕괴 위험을 적정히 판단하지 못할 수 있다.
- (2) 조적조의 각 층 상부에 위치한 기존 철근콘크리트 슬래브의 상태가 양호해야 하며, 보강 공사 시 높은 품질 확보를 요하게 된다.
- (3) 조적조 내부에 골조를 신설하는 만큼 부대 공사비용이 상당 부분 발생할 수 있다.

따라서 금번 예제에서는 기존 조적조의 구조적 불확실성을 배제하고 보수적이고 안전측의 내진보강이 이뤄질 수 있도록, 기존 조적조를 구성하는 조적벽체에 철근콘크리트 전단벽 및 기초를 신설하는 방향으로 보강안에 대한 예제를 제시하고자 한다.

[해설]

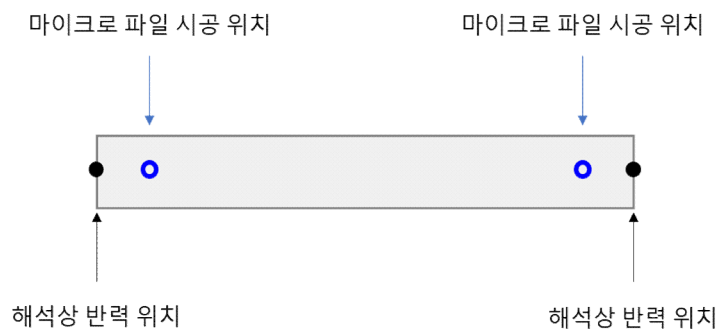
- (1) 조적조의 재료강성은 철근콘크리트나 강재와 비교하여 매우 낮더라도 벽체로 구성되어 부재 강성은 큰 값을 가지게 된다. 따라서 보강안 수립 시에도 기존부와 보강부의 역할 분담이 원활하도록 강성이 큰 보강안을 적용하는 것이 바람직하며, 구조계획적 측면에서도 구조안전성을 확보할 수 있도록 가능한 4면에 모두 보강부재를 배치하는 것이 바람직하다.
- (2) 철근콘크리트 벽체나 철골 가새와 같은 보강안은 강성뿐만 아니라 강도도 매우 큰 보강안이다. 따라서 이러한 보강안을 적용하는 경우 벽체나 가새 자체의 강도보다는 횡하중 전달을 위한 앵커나 휨모멘트 지지를 위한 기초 강도가 사실상 보강 부재의 성능을 결정하게 된다. 특히 기존 건물의 콘크리트 강도가 약한 경우 앵커에 의한 강도 한계가 더욱 두드러진다.
- (3) 따라서 보강안 수립 시 보강 부재의 거동을 고려하여 앵커와 기초를 상대적으로 강하게 설계함으로써 횡력에 대한 연성이 상대적으로 높은 벽체나 가새에서 항복이 유도되도록 하는 것이 바람직하다. 즉, 기초나 앵커에 대한 고려 없이 벽체나 가새를 무조건 강하게 하는 것은 오히려 보강 부재의 거동에 불리할 수 있음에 주의할 필요가 있다.
- (4) 기초에 설치 가능한 앵커 개수가 소요강도 대비 부족한 경우 기초 길이를 확장하여 충분한 앵커 개수를 확보할 수 있다(예제 보강안 좌측벽). 콘크리트 강도가 낮아 상부 테두리보 레벨에서도 앵커 개수가 소요강도 대비 부족한 경우에는 기초 상세와 같이 테두리보 레벨 상 벽체 길이를 확장하여 충분한 앵커 개수를 확보할 수 있다. 앵커 강도는 건축구조기준에 따라 설계되어야 하며 별도의 앵커 강도를 적용하는 경우에는 실험과 해석에 근거한 강도가 적용되어야 한다. 건축구조기준에 따른 앵커의 전단강도는 일반적으로 콘크리트 브레이크아웃 강도에 의해 결정되며 지진하중에 의한 강도감소효과(0.75)까지 고려하는 경우 설계강도는 상당히 제한된 값을 가진다.



[앵커 개수가 소요강도 대비 부족한 경우 벽체 길이 확장 예시]

- (5) 접합부 설계 시 앵커 강재 강도만을 설계강도로서 산정하는 경우, 이는 건축구조기준에 따른 콘크리트 브레이크아웃과 프라이아웃을 모두 배제한 값이므로 사용을 지양해야 한다.
- (6) 기초의 마이크로파일은 벽체의 휨모멘트를 저항하기 위하여 압축력 뿐만 아니라 인장력까지 저항할 수 있어야 하며 상부 벽체와 축력이 원활히 전달될 수 있는 상세가 마련되어야 한다. 압축력은 콘크리트를 통해 전달되어 힘의 전달이 용이한 편이나 인장력은 마이크로파일의 강봉과 벽체의 수직 철근사이 하중 전달이므로 상세 처리에 주의가 필요하다. 기초보강 도면의 마이크로 파일 지압판 및 주변 철근 상세는 이러한 압축력과 인장력 전달을 모두 고려한 상세가 작성되어야 한다.
- (7) 일반적으로 업체에서 제공하는 마이크로파일 사양표에서 안전율 미적용 값에 해당하는 항복하중을 설계강도로 적용할 수 있다. 하지만 업체에서 제공하는 항복하중은 보수적이지 않을 수 있으므로 마이크로파일 강도는 건축구조기준에 따른 강도 대비 보수적으로 판단하는 것이 바람직하다.
- (8) 모델링 상 반력 위치는 벽체의 최단부인 반면 마이크로파일 시공 위치가 단부에서 안쪽으로 이격되어 있는 경우, 모멘트 팔길이가 줄어드는 효과로 인해 실제 마이크로파일에 작용하는 축력은 해석 결과값보다 더 큰 값을 가지게 된다. 따라서 마이크로파일의 강도는 이러한 해석 조건과 시공 조건의 차이를 고려하여 여유있게 검토하는 것이 바람직하다.

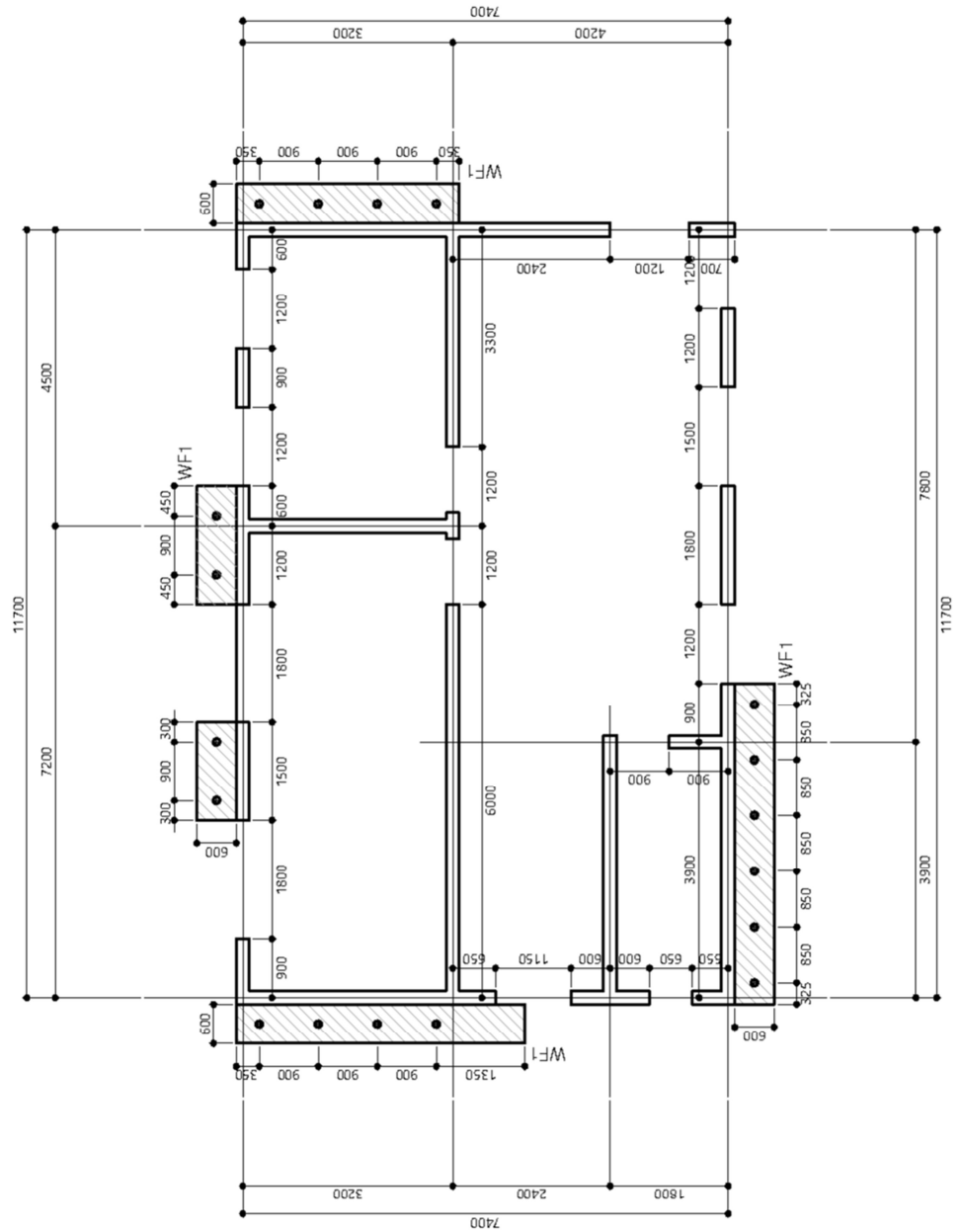
<보강 철근콘크리트 벽체의 기초 신설부를 상부에서 바라보았을 때>



[해석 상 반력 위치와 실제 마이크로 파일 시공 위치의 차이 개념도]

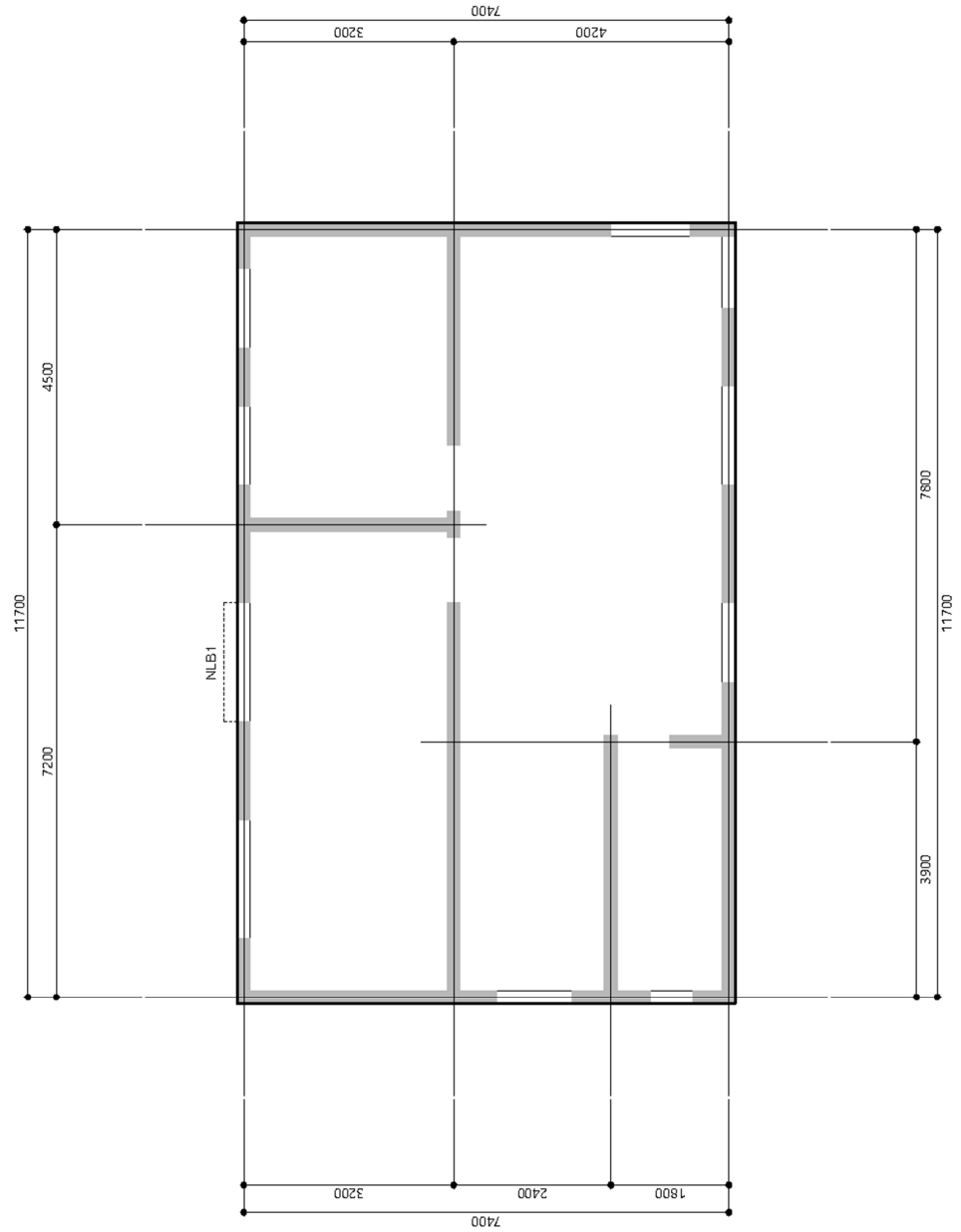
- (9) 발주처 확인사항으로, 기존 조적조 학교시설 내진보강사업 공사비 산정은 내진보강안에 대한 공사비 뿐만 아니라 공사에 수반되는 부대공사(가설물 철거 및 전선 정리·철거·재설치 등) 비용 등을 고려해야 하며, 이러한 경우 총 공사비는 내진보강안에 대한 공사비의 2배~2.5 배까지 증가될 수 있다.
- (10) 발주처는 필요시 (9)과 같은 사항을 고려하기 위해, 내진보강공사 발주에 있어 현장설명회를 개최하고 이를 통한 공사업체 선정을 권장한다.

NOTE :
 1. 미표기 조차번호 1.08
 2. 슬래브 두께 T150
 2. 테두리보
 2층 및 지붕층 바닥 : 190x600
 1층 바닥 : 300x600
 4. 종고 1층 : 3000
 2층 : 3000



< 기초 구조평면도 >

- NOTE :
1. 미표기 조적벽 1.0B
 2. 슬라브 두께 T150
 2. 터두리보
 2. 층 및 지붕층 바닥 : 190x600
 1. 층 바닥 : 300x600
 4. 층고 1.층 : 3000
 2. 층 : 3000



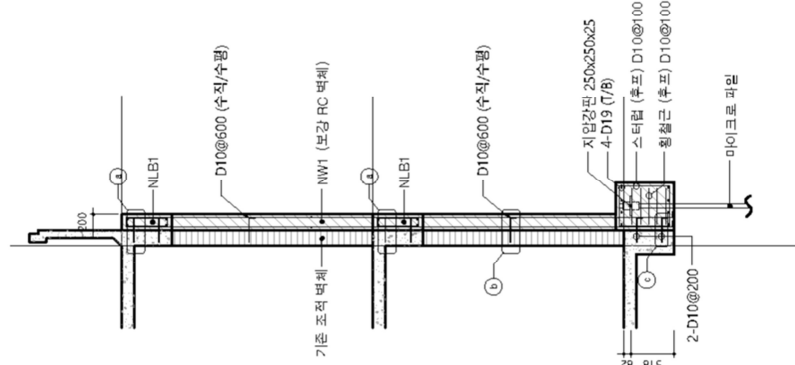
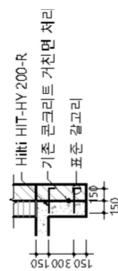
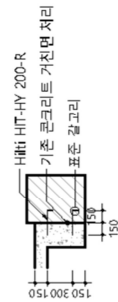
< 지붕층 구조평면도 >

॥
ॐ
ॐ
ॐ

* 콘크리트 $F_{ck} = 30 \text{ MPa}$
* 철근 $F_y = 400 \text{ MPa}$ (SD400)

[illegible]

구분	ALL
NLB1 (200x800)	
TOP BAR	2-D16
BCP BAR	2-D16
STAIRUP	D10@125
COMMENT	-

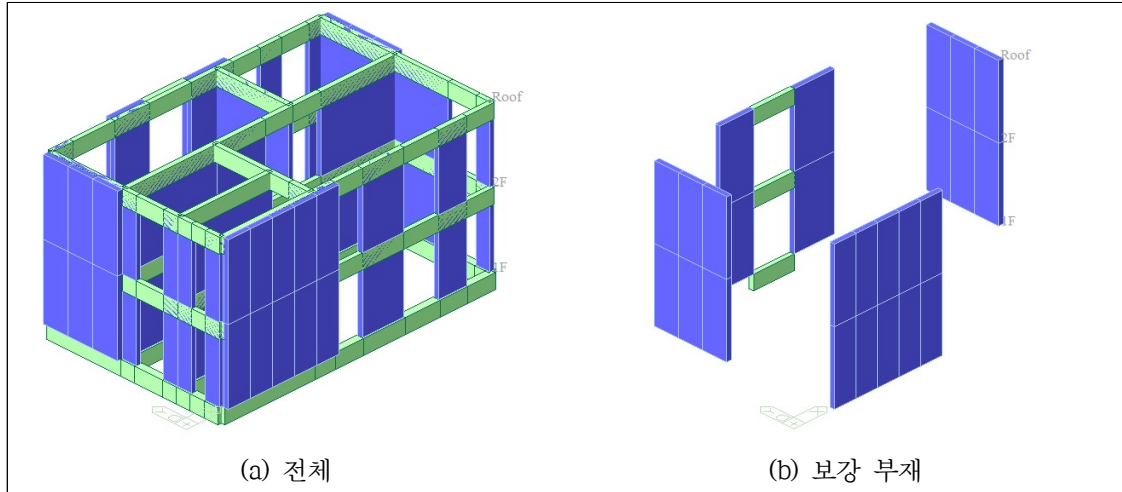
 $\nabla B \nabla$  $\langle \text{상세} \rangle a >$  $\langle q \| \gamma \rangle$ 

<상상> C >

4.4 보강후 내진성능평가

보강후 내진성능평가는 매뉴얼에 따라 기존 조적조와 보강된 철근콘크리트 부재에 성능기반 평가법(m계수법)을 적용하여 진행하였다.

(1) 해석모델



〈 조적조 보강후 3D 해석모델 〉

(2) 고유치 해석결과

보강후 고유치 해석 결과 X방향 1차 모드의 질량참여율은 50.92%, Y방향 1차 모드의 질량 참여율은 70.25%, Z방향 회전 1차 모드에 대한 질량참여율은 53.34%로 나타났으며, 예제 건물에 대한 보강후 주기는 0.147초로 나타났다.

Node	Mode	UX		UY		UZ		RX		RY		RZ	
EIGENVALUE ANALYSIS													
	Mode No	Frequency		Period		Tolerance							
		(rad/sec)	(cycle/sec)		(sec)								
	1	42.7554	6.8047		0.1470		1.6476e-25						
	2	52.6941	8.3865		0.1192		1.6476e-25						
	3	75.6683	12.0430		0.0830		1.6476e-25						
	4	221.2035	35.2056		0.0284		1.6476e-25						
	5	243.7769	38.7983		0.0258		1.6476e-25						
	6	351.1577	55.8885		0.0179		1.6476e-25						
MODAL PARTICIPATION MASSES PRINTOUT													
	Mode No	TRAN-X		TRAN-Y		TRAN-Z		ROTN-X		ROTN-Y		ROTN-Z	
		MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)	MASS(%)	SUM(%)
	1	4.1108	4.1108	70.2485	70.2485	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.9479	3.9479
	2	50.9284	55.0392	7.9117	78.1602	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	21.1709	25.1187
	3	25.6062	80.6454	0.3300	78.4902	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	53.3401	78.4588
	4	0.8512	81.4966	20.0660	98.5562	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7401	79.1989
	5	15.7106	97.2073	1.3186	99.8748	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.6263	81.8252
	6	2.7927	100.0000	0.1252	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	18.1748	100.0000

〈 조적조 보강후 고유치 해석결과 자료 〉

(3) 층전단력

〈 조적조 보강후 층전단력 〉

구분	층	2400년		1400년	
재현주기		X 방향 (kN)	Y방향 (kN)	X 방향 (kN)	Y방향 (kN)
RX (RS)	2F	768	324	614	259
	1F	1,128	460	902	368
RY (RS)	2F	317	980	253	784
	1F	460	1,411	368	1,129

(4) 2400년 재현주기 성능수준

보강후 층간변형각은 X방향과 Y방향 모두 허용 층간변형각 0.7%를 만족하는 것으로 나타났으며, 부재성능도 X방향과 Y방향 모두 붕괴방지(CP)를 만족하는 것으로 나타났다. 허용 층간변형각은 조적조와 보강부재에 해당하는 전단지배형 RC 전단벽 시스템을 모두 고려하여 0.7%를 적용하였다.

Masonry			
	IO	LS	CP
최종	0.941	1.000	1.000
	IO		

Gravity Force Ratio			
Story	IO	LS	CP
2F	0.941	1.000	1.000
1F	1.000	1.000	1.000

Gravity Force (1.0DL+0.25LL)			
IO	LS	CP	합계
1,134 kN	1,206 kN	1,206 kN	1,206 kN
2,492 kN	2,492 kN	2,492 kN	2,492 kN

(a) 조적 성능수준별 중력하중 저항능력 결과 요약표 - X방향

Masonry			
	IO	LS	CP
최종	0.869	1.000	1.000
	IO		

Gravity Force Ratio			
Story	IO	LS	CP
2F	0.869	1.000	1.000
1F	1.000	1.000	1.000

Gravity Force (1.0DL+0.25LL)			
IO	LS	CP	합계
1,048 kN	1,206 kN	1,206 kN	1,206 kN
2,492 kN	2,492 kN	2,492 kN	2,492 kN

(b) 조적 성능수준별 중력하중 저항능력 결과 요약표 - Y방향

〈 2400년 재현주기 성능수준 중력하중 저항능력 검토 결과 자료 〉

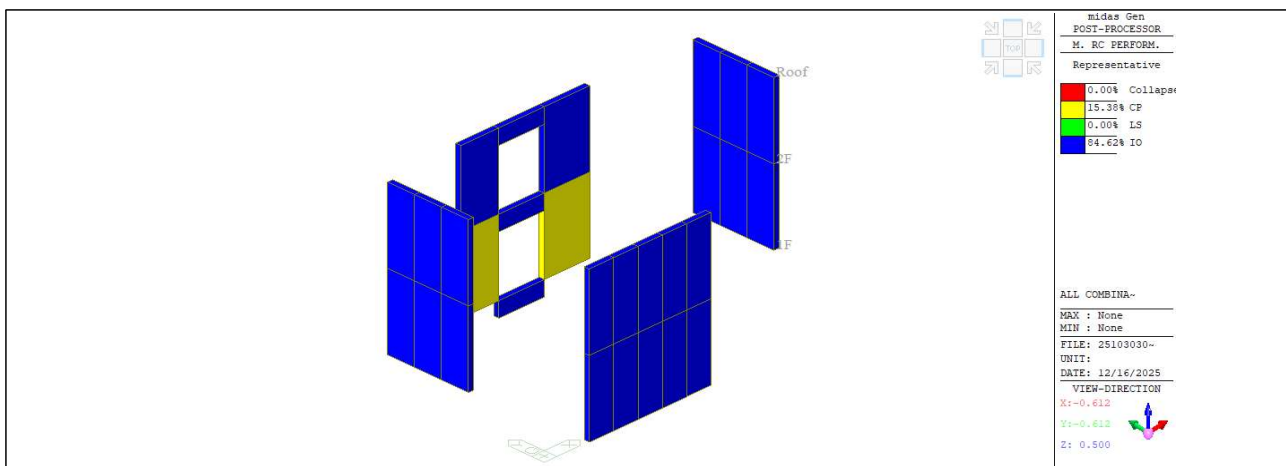
max story drift			
all nodes		0.15%	
Story	Height (mm)	Drift (mm)	Drift Ratio
2F	3,000	4.6	0.15%
1F	3,000	2.4	0.08%

(a) 층간변형각 결과 요약표 - X방향

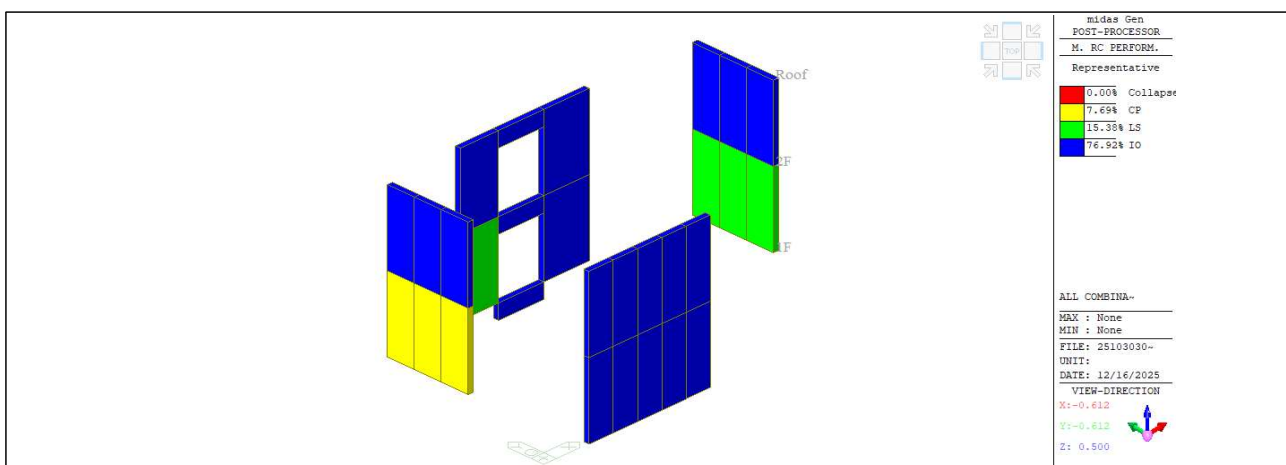
max story drift			
all nodes		0.21%	
Story	Height (mm)	Drift (mm)	Drift Ratio
2F	3,000	6.3	0.21%
1F	3,000	3.2	0.11%

(b) 층간변형각 결과 요약표 - Y방향

< 2400년 재현주기 성능수준 층간변형각 검토 결과 자료 >



(a) 보강 RC 부재 내진성능 - X방향



(b) 보강 RC 부재 내진성능 - Y방향

< 2400년 재현주기 성능수준 철근콘크리트 보강 부재 3D 해석모델 >

(5) 1400년 재현주기 성능수준

층간변형각은 X방향과 Y방향 모두 허용 층간변형각 0.35%를 만족하는 것으로 나타났으며, 부재성능 또한 X방향과 Y방향 모두 붕괴방지(CP)를 만족하는 것으로 나타났다. 허용 층간변형각은 조적조와 보강부재에 해당하는 전단지배형 RC 전단벽 시스템을 모두 고려하여 0.35%를 적용하였다.

Masonry			
	IO	LS	CP
최종	0.941	1.000	1.000
	IO		

Gravity Force Ratio			
Story	IO	LS	CP
2F	0.941	1.000	1.000
1F	1.000	1.000	1.000

Gravity Force (1.0DL+0.25LL)			
IO	LS	CP	합계
1,134 kN	1,206 kN	1,206 kN	1,206 kN
2,492 kN	2,492 kN	2,492 kN	2,492 kN

(a) 조적 성능수준별 중력하중 저항능력 결과 요약표 - X방향

Masonry			
	IO	LS	CP
최종	0.869	1.000	1.000
	IO		

Gravity Force Ratio			
Story	IO	LS	CP
2F	0.869	1.000	1.000
1F	1.000	1.000	1.000

Gravity Force (1.0DL+0.25LL)			
IO	LS	CP	합계
1,048 kN	1,206 kN	1,206 kN	1,206 kN
2,492 kN	2,492 kN	2,492 kN	2,492 kN

(b) 조적 성능수준별 중력하중 저항능력 결과 요약표 - Y방향

< 1400년 재현주기 성능수준 중력하중 저항능력 검토 결과 자료 >

max story drift			
all nodes			0.12%

Story	Height (mm)	Drift (mm)	Drift Ratio
2F	3,000	3.7	0.12%
1F	3,000	1.9	0.06%

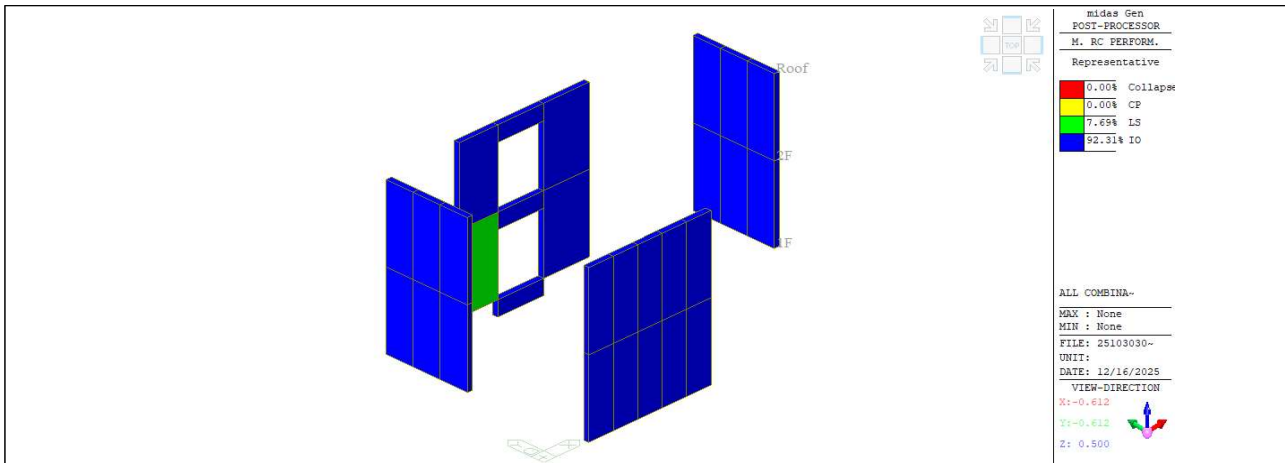
(a) 층간변형각 결과 요약표 - X방향

max story drift			
all nodes			0.17%

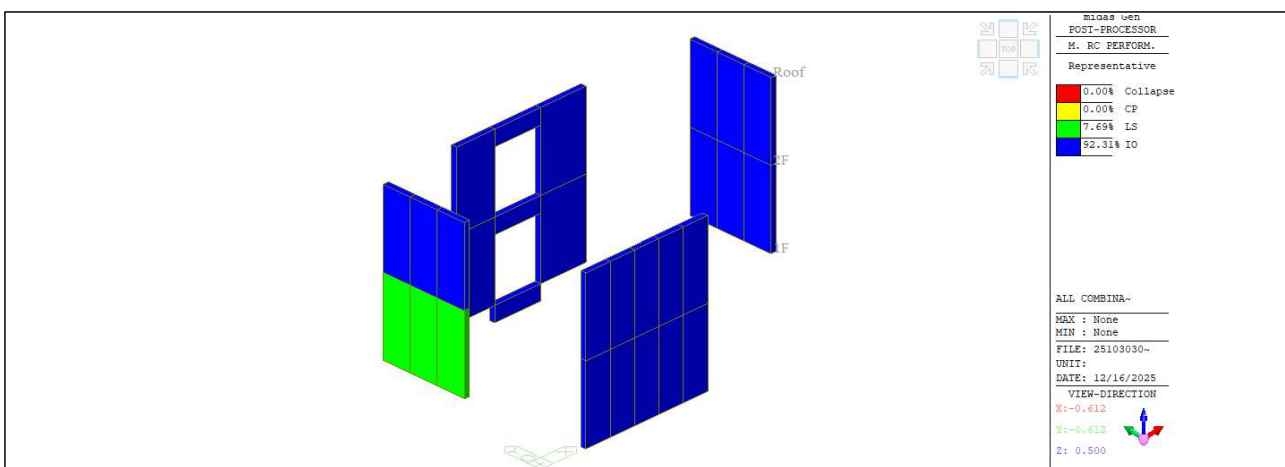
Story	Height (mm)	Drift (mm)	Drift Ratio
2F	3,000	5.0	0.17%
1F	3,000	2.6	0.09%

(b) 층간변형각 결과 요약표 - Y방향

< 2400년 재현주기 성능수준 층간변형각 검토 결과 자료 >



(a) 보강 RC 부재 내진성능 - X방향

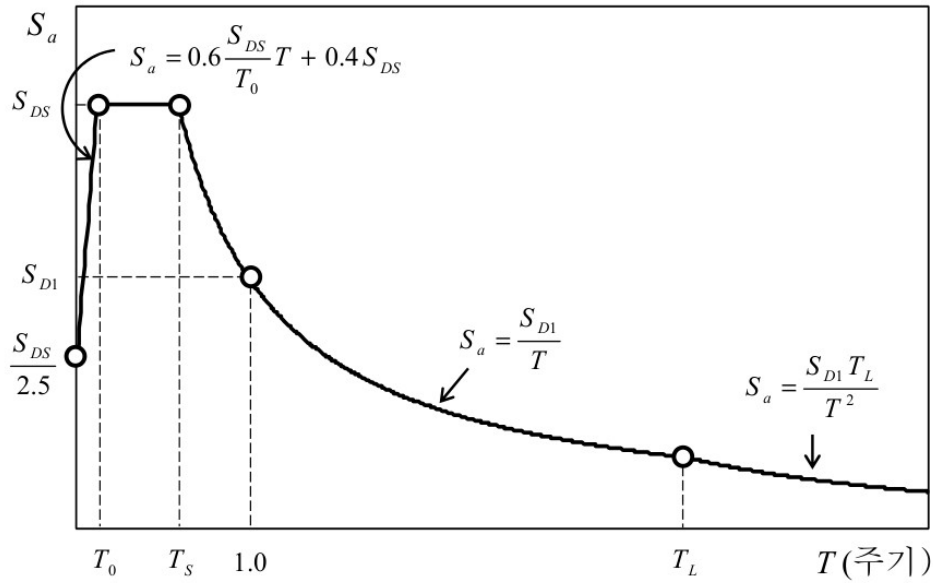


(b) 보강 RC 부재 내진성능 - Y방향

< 1400년 재현주기 성능수준 철근콘크리트 보강 부재 3D 해석모델 >

[해설]

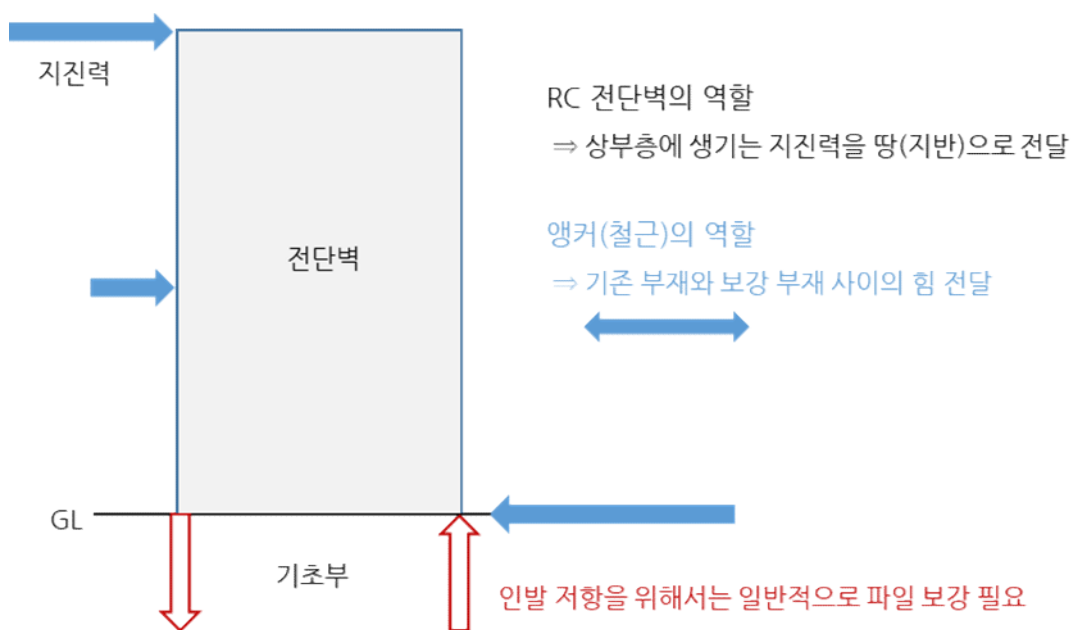
- (1) 예제 상 철근콘크리트 보강 벽체는 축력이 작아 휨균열 발생 가능성이 크다고 판단하여 매뉴얼에 따라 모델링 상 유효휨강성은 0.35EI로 적용하였다.
- (2) 보강후 내진성능평가 시 조적조는 보강전과 동일하게 $C=1$, $J=1.0$ 을 적용하였으며(조적조 힘지배부재는 보수적으로 1.0 적용을 유지), 철근콘크리트 보강 벽체에 대해서는 $C=1.2$, $J=2.0$ 을 적용하였다.
- (3) 응답스펙트럼법을 활용하여 지진하중 산정 시 적용되는 주기가 설계응답스펙트럼 상 T_0 보다 짧은 경우 지진하중이 작아지는 현상이 발생한다. 저층인 경우와 전단벽이 많은 건물과 같이 주기가 매우 짧은 건물은 이러한 현상이 발생할 수 있으며, 일반설계 및 매뉴얼 상 선형해석평가법에서는 최소밀면전단력 규정에 의해 이러한 지진하중 과소평가가 방지되나 m계수법에서는 최소밀면전단력 제한이 없어 지진하중이 과소평가될 수 있다.
- (4) 따라서 책임구조기술자는 조적조의 내진보강안 수립 시 주기가 매우 짧아 m계수법에서 지진하중이 과소평가되는 것으로 판단되는 경우에는 안전측의 내진보강 전략이 수립될 수 있도록 여유있게 고려하는 것이 바람직하다. 금번 예제에서는 X방향과, Y방향의 고유주기가 T_0 보다 크게 나타났다.



[건축구조기준 상 설계응답스펙트럼]

4.5 후시공 앵커 검토

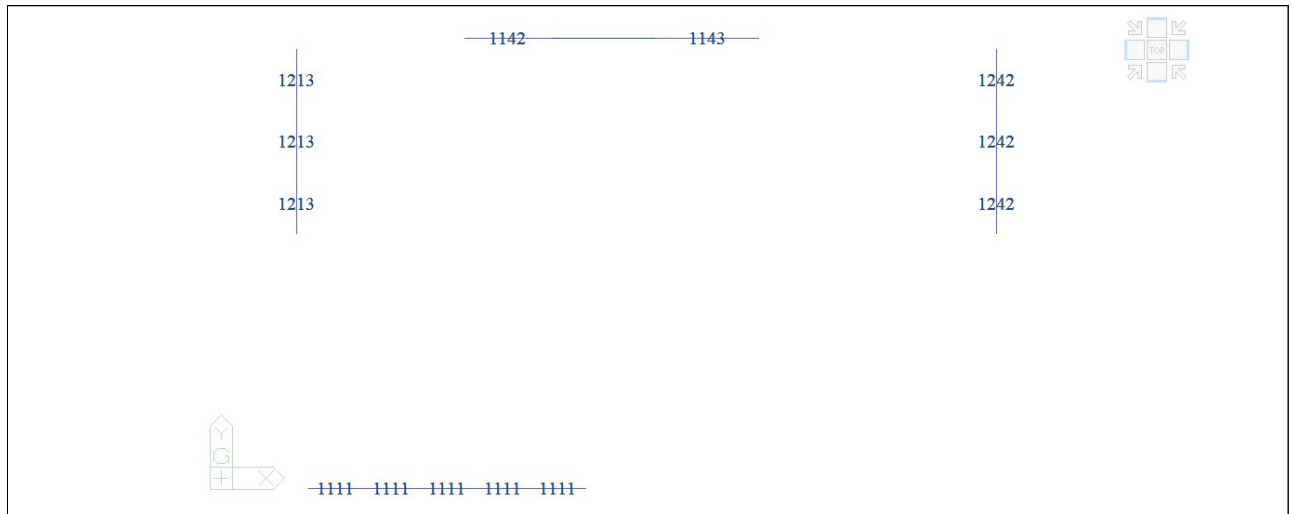
- (1) 후시공 앵커는 철근콘크리트 보강 부재와 기존 조적조와의 지진하중 전달을 위한 수평력 전달에 매우 중요한 요소이다. 보강 RC 전단벽에 작용하는 힘의 개념도와 같이 수평 방향의 하중 전달은 후시공 앵커를 통해 이루어져야 한다. 기초보강을 위해 설치하는 일반적인 마이크로파일은 압축과 인발에 저항하게 되며, 수평력은 기존 건물의 기초로 전달되어야 하므로, 전단벽 강도는 수평력 전달을 위한 기초 레벨에서의 후시공 앵커 강도에 의해 제한 받게 된다.



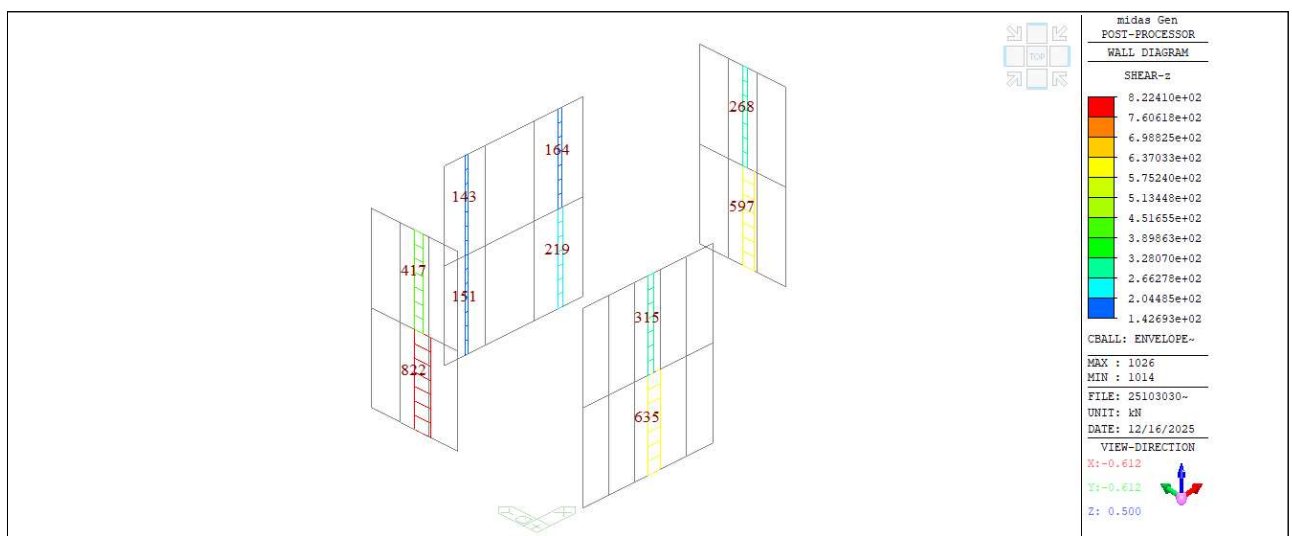
< 보강 RC 전단벽에 작용하는 힘의 개념도 >

(2) 2400년 재현주기에 대한 보강 RC 전단벽 요소의 최대 전단력은 아래 그림과 같다. 하지만 해당 값은 $J=1.0$ 에 대한 값이며 지진구역 1 힘지배 요소에 대한 부재력 산정 시 허용된 $J=2.0$ 을 적용할 경우 앵커설계를 위한 최대 전단력은 감소하게 된다. 각 벽체 요소에 대한 소요전단력 및 소요앵커는 다음과 같다.

- Wall ID 1111 : 635 kN ($J=1.0$) → 318 kN ($J=2.0$), 소요앵커 33 EA
- Wall ID 1142: 151 kN ($J=1.0$) → 76 kN ($J=2.0$), 소요앵커 8 EA
- Wall ID 1143: 219 kN ($J=1.0$) → 110 kN ($J=2.0$), 소요앵커 12 EA
- Wall ID 1213: 822 kN ($J=1.0$) → 411 kN ($J=2.0$), 소요앵커 43 EA
- Wall ID 1242: 597 kN ($J=1.0$) → 299 kN ($J=2.0$), 소요앵커 31 EA



(a) Wall ID

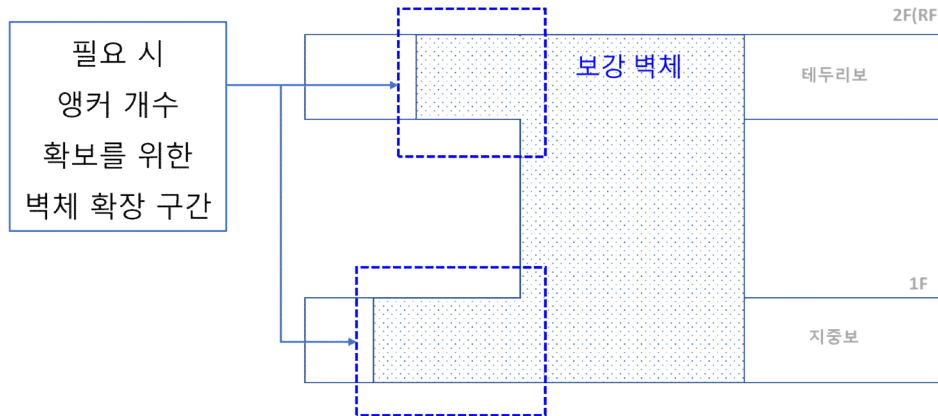


(b) 보강 RC 전단벽 요소의 최대 전단력

< 보강 RC 전단벽 요소의 최대 전단력 >

[해설]

- (1) 기초에 설치 가능한 앵커 개수가 소요강도 대비 부족한 경우 기초 길이를 확장하여 충분한 앵커 개수를 확보할 수 있다(예제 보강안 좌측벽). 콘크리트 강도가 낮아 상부 테두리보 레벨에서도 앵커 개수가 소요강도 대비 부족한 경우에는 기초 상세와 같이 테두리보 레벨 상 벽체 길이를 확장하여 충분한 앵커 개수를 확보할 수 있다. 앵커 강도는 건축구조기준에 따라 설계되어야 하며 별도의 앵커 강도를 적용하는 경우에는 실험과 해석에 근거한 강도가 적용되어야 한다.



[앵커 개수가 소요강도 대비 부족한 경우 벽체 길이 확장 예시]

- (2) 「KDS 14 20 54」에 따라 앵커의 전단강도를 산정하는 경우 일반적으로 콘크리트 브레이크아웃 강도에 의해 결정되며, 이때 브레이크아웃 강도에 지배되는 앵커의 전단력은 0.70 또는 0.75의 강도감소계수를 고려하기 때문에 상당히 제한된 값을 가지게 된다. 또한 「KDS 14 20 54」에 따른 앵커 강도 산정 시 책임구조기술자가 선택하여야 할 계수들은 앵커의 설치 상황을 고려하여 적절하게 결정되어야 한다.
- (3) 접합부 설계 시 앵커의 강재 강도를 통해 설계가 진행되는 경우가 빈번하게 발생하고 있으나, 이는 콘크리트 브레이크아웃과 프라이아웃을 모두 배제한 매우 큰 값이므로 지양해야 한다. 금번 예제 상 앵커는 전단력만으로 힘이 전달되도록 배치되어 전단강도만을 검토하였으나, 인장력으로 힘이 전달되도록 배치된 경우 인장력 또한 검토되어야 한다.
- (4) 예제 학교시설의 경우 조적조로서, 앵커 설계 시 필요한 테두리보의 콘크리트 강도는 「학교 시설 내진성능평가 및 보강 매뉴얼」 <표 5-3> 「건설연도별 재료강도의 기본값」을 준용하였다.
- (5) 본 가이드라인 4.1 (1) 상 예제 학교시설은 2003년 준공된 조적조로, 앵커 설계를 위한 테두리보의 콘크리트 강도는 매뉴얼 <표 5-3> 「건설연도별 재료강도의 기본값」에 따라 하한값(설계기준강도)인 21MPa를 적용하였다.
- (6) 필요시, 매뉴얼 3.2.2 및 3.3.2에 따라 설계도서 또는 콘크리트 코어채취 압축강도 시험에 따른 콘크리트 강도 결정이 가능하다.

예제 건물의 각 벽체 요소의 길이는 아래와 같다.

- Wall ID 1111 : 길이 4.7m
- Wall ID 1142 : 길이 1.5m
- Wall ID 1143 : 길이 1.8m
- Wall ID 1213 : 길이 3.4m
- Wall ID 1242 : 길이 3.4m

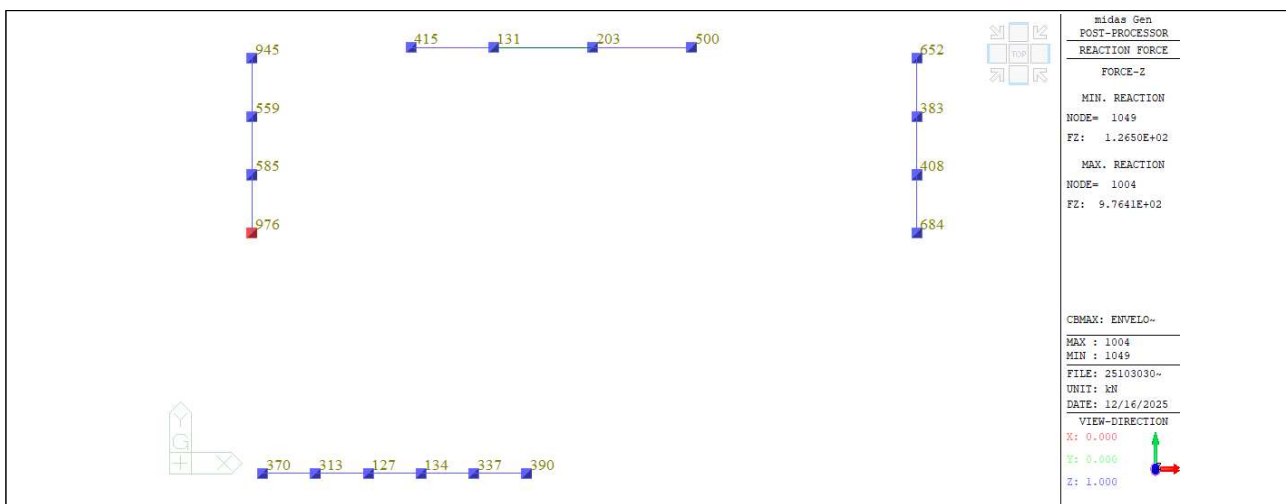
주요 설치 조건		Total	최종 앵커 전단강도 0.75φVn (지진하중 계수 0.75 고려)	9.7	kN
fck	21 MPa	1	φVsa	54.0	kN
da	10 mm		φ (힘지배 요소 1 적용)	1.00	
fya	400 MPa		$V_{sa} = 0.6 A_{se,v} f_{uta}$ (후설치앵커)		
hef	150 mm		Ase,v	71	mm²
ha (모재 두께)	200 mm		futa	760	MPa
h (모재 총)	600 mm		1.9fya와 860 MPa 중 작은 값 이하		
앵커 설치 열 수	2 Nos		그라우트로 채워 높임 여부 (높여진 경우 *0.8)	1	
ca1, s	200 mm				
ca2	150 mm				
ca_min	150 mm	2	Vcb	12.9	kN
le	80 mm		φ (힘지배 요소 1 적용)	1.00	
			$V_{cb} = \frac{A_{Vc}}{A_{Vco}} \psi_{ed,v} \psi_{c,v} \psi_{h,v} V_b$		
			AVC	60,000	mm²
			AVCO	180,000	mm²
			ψed,v	0.85	
			ψc,v	1.0	
			ψh,v	1.22	
			Vb	37.3	kN
			$V_b = \left(0.6 \left(\frac{l_e}{d_a} \right)^{0.2} \sqrt{d_a} \right) \lambda_a \sqrt{f_{ck}} (c_{a1})^{1.5}$		
			$V_b = 3.7 \lambda_a \sqrt{f_{ck}} (c_{a1})^{1.5}$		
				48.0	kN
		3	Vcp	22.0	kN
			φ (힘지배 요소 1 적용)	1.00	
			$V_{cp} = k_{cp} N_{cp}$		
			kcp	2.0	
			Ncp	11.0	kN
			Ncb	11.0	kN
			$N_{cb} = \frac{A_{Nc}}{A_{Nco}} \psi_{ed,N} \psi_{c,N} \psi_{cp,N} N_b$		
			ANC	60,000	mm²
			ANCO	202,500	mm²
			ψed,N	0.90	
			ψc,N (비균열 + 후설치 앵커 1.40)	1.40	
			ψcp,N (비균열 + 보조철근 미사용)	0.50	
			Nb	58.9	kN
			$N_b = k_c \sqrt{f_{ck}} h_{ef}^{1.5}$ (후설치앵커)		
			kc (후설치앵커 : 7)	7	
			Na	26.9	kN
			$N_a = \frac{A_{Na}}{A_{Nao}} \psi_{ed,Na} \psi_{cp,Na} N_{ba}$		
			ANa	60,000	mm²
			ANao	18,947	mm²
			CNa	68.8	mm
			tuncr	3.6	MPa
			ψed,Na	1.00	
			ψcp,Na	0.50	
			cac (부착식 앵커 2hef)	300	mm
			Nba	17.0	kN
			$N_{ba} = \lambda_a \tau_{cr} \pi d_a h_{ef}$		
			τcr (사용하중에서 비균열 적용)	3.6	MPa

< 단면부 손계해 위한 시공 앵커 검토 결과 자료 (예시) >

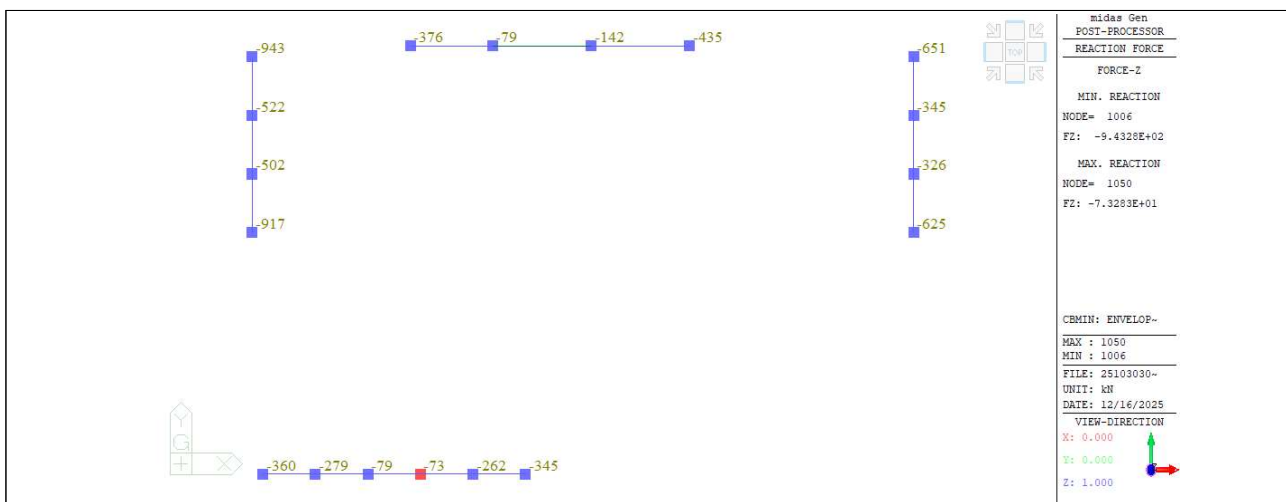
4.6 기초 검토

예제 건물에 대한 보강안은 철근콘크리트 보강 벽체에 작용하는 압축, 인발력을 부담하기 위해 기초에 마이크로파일 보강을 적용하였으며 마이크로파일은 힘지배이므로 $J=2.0$ 적용이 가능하다. 2400년 재현주기에 대한 아래 해석결과는 $J=1.0$ 에 해당하는 값으로 $J=2.0$ 을 고려한 마이크로파일의 소요 설계압축강도 및 설계인장강도는 아래와 같다.

- 마이크로파일 소요 설계압축강도 : 976 kN ($J=1.0$) → 488 kN ($J=2.0$)
- 마이크로파일 소요 설계인장강도 : 943 kN ($J=1.0$) → 472 kN ($J=2.0$)



(a) 보강 RC 부재 기초 반력 - (+ : 압축, - : 인발)



(b) 보강 RC 부재 기초 반력 - max (+ : 압축, - : 인발)

< 기초 검토 결과 자료 >

4.7 공사비 분석

예제 조적조 학교시설의 연면적은 173m²으로, 구체적인 공사 수량산출서와 원가계산서는 본 가이드라인 부록에 수록하였다. 부록에 제시된 예제 조적조 학교시설의 전체 공사비는 214,984,000원이며, 면적당 총 공사비는 1,241,534원/m²로 분석된다.

	구조보강 비용	건축공사 비용(철거, 가설 등)
지상부 (전단벽)	약 310,000 원/m ²	약 416,000 원/m ² (가정)
기초부 (기초신설, 마이크로파일)	약 515,000 원/m ²	
합계	약 825,000 원/m ²	

〈 예제 조적조 학교시설의 면적당 공사비 분석 〉

구조보강 비용에 대해 '23년 7월 배포된 「학교시설 내진보강사업 실태조사」 결과(137,900원/m²)와 비교하여 상당히 높은 수준이다. 이는 연면적이 큰 시설의 경우 건물 일부만 보강하여 면적당 공사비가 낮게 산정되는 반면, 예제 조적조 학교시설은 소규모 건물로서 4면 전체를 보강함에 따라 면적당 내진보강공사비가 높게 나타난 결과로 분석된다. 또한 해당 실태조사는 일반적인 철근콘크리트조를 중심으로 수행된 것으로, 구조적 특성이 상이한 조적조 건축물과 직접적인 공사비 비교에는 분명한 한계가 존재한다.

[연면적-준공년도]별 내진보강비용 (2021년 및 2023년 분석결과 종합)

(천원/m²)

준공년도 연면적(m ²)	1969년 이전	1970~1979년	1980~1989년	1990~1999년	2000년 이후
1000 이하	260.6	220.8	207.4	160.1	137.9
1000~3000	170.9	148.5	136.8	118.7	85.9
3000~5000	126.2	109.2	106.8	89.8	63.4
5000 이상	100.7	98.7	79.6	69.8	52.4

〈 「학교시설 내진보강사업 실태조사('23. 7.)」 상 준공연도, 연면적에 따른 사업비용 분석 〉

특히 조적조는 구조적 불확실성이 상대적으로 높은 편이며, 불가피하게 해당 구조를 유지해야 하는 경우에는 보다 보수적인 내진보강을 통해 충분한 안전성을 확보할 필요가 있다. 이러한 관점에서 본 예제의 내진보강안은 원칙에 충실하면서 안전측 설계를 지향한 합리적인 전략으로 평가할 수 있다.

한편, 본 가이드라인 부록에 제시된 총 공사비는 일부 건축공사비(철거, 마감, 가설 등)를 가정하여 반영한 금액이다. 그러나 실제 조적조 학교시설의 내진보강공사를 수행할 경우, 현장 여건에 따라 건축공사비가 증가하여 전체 공사비가 본 가이드라인에서 제시한 수준보다 상향될 가능성이 있다.

V. 경량철골조 내진성능평가 및 보강설계

5.1 적용범위

- (1) 본 가이드라인은 건축물강구조설계기준 「KDS 41 30 10 3.1.1」 (2) 또는 (3)에 해당하는 강재(경량형강, 강관 등)가 주요 부재로 사용된 경량철골조에 적용한다.

[해설]

- (1) 본 가이드라인은 건축물강구조설계기준 「KDS 41 30 10」 3.1.1 (2) 또는 (3)에 해당하는 형강, 강관 등 경량단면 강재가 주요 부재로 사용된 경량철골조에 적용한다. 적용 대상 예시로 각형강관, 원형강관, C형강, L형강 등 경량철골부재를 용접하여 시공된 경량철골조는 이 가이드라인에 따른다.
- (2) 「KDS 41 30 10」 3.1.1 (1)의 구조용 강재가 사용된 일반 철골구조물은 및 힘의 재분배가 가능한 표준상세에 따른 접합부를 가진 철골구조물의 경우 매뉴얼에 따라 내진보강 사업을 추진한다.
- (3) 본 가이드라인 상 경량철골조 내진성능평가 및 보강설계에는 원칙적으로 탄성해석과 등가 정적해석법을 적용한다. 정밀한 평가가 요구되는 경우, 비선형동적해석을 통한 내진성능 평가를 수행할 수 있으며 이 경우 구조물의 동특성과 부재 및 접합부의 비선형 모델링에 대한 검증이 필요하다.

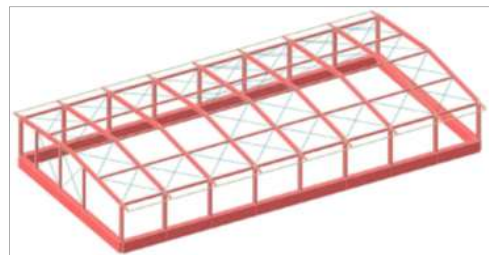
- (2) 이 가이드라인은 다음 경량철골조의 내진성능평가 및 내진보강에 적용한다.

- 단독건물로 건축된 철골구조물
- 기존 건물 위에 증축되거나 부속건물로 건축된 철골구조물

[해설]

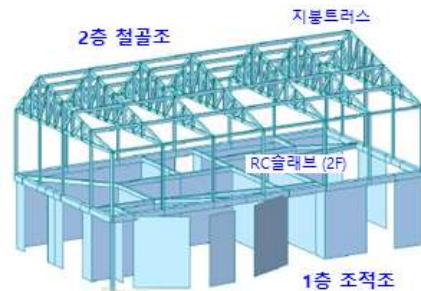
경량철골조 학교시설의 경우 지붕과 벽체에 사용된 비구조 경량패널 또는 조적벽체는 주요 골조보다 더 큰 횡강성을 제공하며, 기존 철근콘크리트 건물 위에 부속건물로 증축된 사례가 많다. 본 가이드라인은 이러한 경량 철골구조물에 대하여 지진하중을 결정하고 내진성능을 평가를 위한 가이드를 제공한다.

- (1) 단독 건물로 건축되었으며 일반적인 철골조는 원칙적으로 매뉴얼 및 건축물내진설계기준 (KDS 41 17 00)의 관련 규정에 따라 내진성능평가와 보강설계를 수행할 수 있다. 다만, 본 가이드라인은 「KDS 41 30 10」 3.1.1 (2) 또는 (3)에 해당하는 경량철골조에 대해 비구조 경량패널 또는 조적벽체의 횡강성으로 인한 지진하중의 증가를 고려하여 내진성능 평가 및 보강설계를 수행한다.



< 독립적인 건물로 시공된 철골구조물 예시 >

- (2) 기존 건물 상부에 건축(또는 증축)된 경량철골조의 경우, 상부 경량철골조에 작용하는 지진하중이 하부구조의 지진응답에 의해 증폭될 수 있다. 이러한 경량철골조는 비구조요소 또는 건물외구조물로 간주하여 내진설계기준(KDS 41 17 00)의 관련 규정과 이 가이드라인의 5장에 따라 지진하중을 결정하여 내진성능을 평가한다. 다만, 하부구조에 의한 지진하중의 증폭이 크지 않다면, 상부 경량철골조는 독립적인 건물로 간주하여 지진하중을 결정할 수 있다.



〈 2층 전체가 경량철골조로 증축된 경우 〉



〈 4층 일부가 경량 철골구조물로 시공된 경우 〉

5.2 현장조사 및 상태평가

- (1) 경량철골조 학교시설에 대한 현장조사는 매뉴얼 3장 및 7장에 따른다.

[해설]

- (1) 경량철골조의 상태평가를 위한 자료조사 및 현장시험은 매뉴얼의 3장을 참고한다. 설계도서를 통하여 대상 학교시설의 일반사항, 지반조건 및 구조물의 형태와 구성 및 재료특성에 대한 정보를 수집한다.
- (2) 설계도서가 확인되지 않는 경우 또는 필요한 정보가 수록되어 있지 않은 경우, 지반조사, 외관/규격/부식 조사, 재료시험 등 현장조사를 수행한다. 경량철골조에 대한 주요 조사항목은 다음과 같다. (매뉴얼 <표 3-1> 참고)
 - 구조시스템 조사: 모멘트접합부, 수직가새, 지붕 수평가새 및 지점 형태, 외부 마감벽체 (경량패널, 조적벽체 등)
 - 부재 규격조사: 철골부재 종류별 단면 형태와 치수
 - 부식조사: 모든 조사단위에서 부재 종별로 각각 3개소 이상 조사
 - 접합부: 층별 3개소 이상. 보, 기둥, 지붕트러스의 용접/볼트 접합부, 기둥 주각부의 베이스플레이트 및 앵커볼트

(2) 다음과 같은 경우 내진보강사업을 위한 기본적인 부재 및 접합부의 안전성을 담보할 수 없으므로 철거 또는 개축을 추진한다.

- 두께 2.4 mm 미만의 강재 요소가 포함된 형강 또는 강관 부재가 중력하중에 저항하는 주요 부재로 사용된 경우 (단, 지붕트러스는 제외)
- 보기둥 접합부(용접 또는 볼트) 상 부식이 심각하게 발생한 경우
- 기둥 주각부에 부식이 심각하게 발생한 경우
- 지붕 구조에 대해 격막효과를 전혀 고려할 수 없는 경우
- 지붕 및 외벽을 구성하는 경량패널이 골조에 단단히 고정되지 못한 경우

[해설]

경량철골조 학교시설 중에는 임시시설 또는 부속건물로 계획되어 소정의 구조설계 없이 시공되었거나 또는 사용된 철골부재와 접합방법(용접/볼팅)이 현행 건축구조기준의 표준적인 요구사항을 충족하지 못한 경우가 있다. 특히 다음에 해당하는 경우, 주요 구조부재 및 접합부의 구조성능을 신뢰하기 어렵고 보강을 통한 내진성능 향상 효과를 기대하기 어렵다.

따라서 현장조사 시 경량철골조 내진보강사업에 대한 기본적인 부재 및 접합부의 안전성을 담보할 수 없는 경우(두께 2.4mm 미만 강재 요소, 보기둥 접합부 상 부식, 기둥 주각부의 부식), 사용연한, 용도 등을 고려하여 개축, 철거 등을 고려하는 것이 바람직하다.

- (1) 플랜지, 웹, 강관벽 등 강판 두께는 최소 2.4 mm 이상이어야 한다. 강판 두께가 2.4 mm 미만인 경우, 용접부 건전성 확보가 어렵고 부식으로 인한 단면 결손과 내력 저하가 발생할 수 있다. 이러한 부재는 중력에 저항하는 수직요소 또는 수평요소로 사용하지 않는 것이 바람직하다.
- (2) 접합부에 심각한 부식이 발생한 경우 보기둥 접합부의 모멘트 전달 성능이 저하되고 구조적 여유도(structural redundancy)가 감소한다. 이로 인해 비탄성 거동에 따른 힘의 재분배가 제한되어 구조물의 연성이 저하될 수 있으며, 이러한 상태에서는 반응수정계수를 이용한 지진하중 저감과 재분배를 가정한 매뉴얼 상의 선형해석평가법을 적용할 수 없다.
- (3) 기둥 주각부를 구성하는 베이스플레이트와 앵커볼트에 부식이 심각한 경우, 축력, 모멘트 및 전단에 대한 기둥의 저항성능이 저하되어 비탄성 거동에 의한 힘의 재분배를 기대하기 어렵다.
- (4) 본 가이드라인 상 경량철골조는 지붕, 외벽을 구성하는 경량패널이 지진하중을 포함한 횡하중에 대하여 격막 역할을 수행함과 동시에 강성을 제공하여 횡변형을 줄인다. 따라서 현장조사 시 경량패널이 보, 기둥, 지붕트러스 등 주요 경량철골조와 강건하게 부착되지 않은 경우 내진성능을 기대하기 어렵다.

5.3 내진성능평가

- (1) 본 가이드라인에서의 경량철골조는 다음 (2)~(7)을 고려하여 건축구조기준 「KDS 41 00 00」의 관련 규정에 따라 탄성해석 기반 내진성능평가를 수행한다.

[해설]

- (1) 현장조사 및 상태평가를 통해 기본적인 구조 건전성이 확인된 경량철골조는 본 가이드라인에 따라 지진하중을 산정하고 이를 적용한 탄성해석 결과를 바탕으로 건축구조기준 「KDS 41 00 00」 상 관련 규정에 따라 내진성능평가 및 보강설계를 수행한다.
- (2) 즉, 본 가이드라인에 해당하는 경량철골조는 신축건물의 내진설계와 동일한 방법으로 내진성능평가 및 보강설계를 수행하며, 재분배 거동을 가정하는 매뉴얼 상 선형해석평가법을 사용하지 않는다.

- (2) 본 가이드라인에 해당하는 경량철골조의 내진성능평가 및 보강설계를 위한 지진하중은 아래 표에 따라 내진계수(반응수정계수, 초과강도계수, 변위증폭계수)를 적용하여 산정한다.

< 경량철골조의 내진계수 >

구분	반응수정계수(R)	초과강도계수(Ω)	변위증폭계수(C_d)
경량철골조	3	3	3

[해설]

본 가이드라인에 해당하는 경량철골조는 일반적으로 기둥, 보, 지붕트러스로 이루어진 골조 외부에 비구조 경량패널을 설치한 구조로, 이러한 경량패널은 역추형 거동을 방지하고 구조물의 일체성과 횡강성을 높인다. 따라서 본 가이드라인에서는 건축물 내진설계기준 「KDS 41 17 00」의 <표 6.2-1>의 역추형 시스템에 속하지 않으면서 강구조기준의 일반규정만을 만족하는 철골구조시스템을 참고하여 경량 철골구조물을 위한 내진계수를 제시한다.

경량철골조 학교시설에 대한 현황조사 결과, 본 가이드라인의 대상이 되는 경량철골조는 지붕 및 외벽에 적정하게 부착된 경량패널이 일정 수준의 횡력저항성능을 제공하는 것으로 확인되었다. 그러나 이러한 구조는 일반적으로 용접 접합부를 활용하며 구조설계가 이루어지지 않아, 횡력저항성능의 신뢰성이 제한적이다. 이에 따라 안전측 내진성능평가를 위해, 본 가이드라인에서는 경량철골조의 횡력저항 성능을 현행 내진설계기준(KDS 41 17 00)에서 제시하는 ‘강판시트를 덧댄 경량철골조 전단벽’ 6.5의 약 50% 수준인 3.0을 적용하도록 하였다.

- (3) 경량철골조의 지진하중 산정에는 「KDS 41 17 00」 7.2 또는 「KDS 41 17 00」 18.2.1의 등가정적해석법을 적용한다. 경량철골조의 유형별 지진하중 산정 방법은 아래 표를 따른다. 경량 철골구조물의 지진하중 산정에는 고유주기에 관계없이 단주기 설계스펙트럼가속도(s_{DS})를 적용한다.

< 경량철골조 지진하중 산정 방법 >

경량철골조 유형 구분	지진하중(밀면전단력) 산정방법
① 단독건물로 건축된 경량철골조	KDS 41 17 00 7.2
② 기존 건물 위에 증축되거나 부속 건물로 건축된 경량철골조	KDS 41 17 00 18.2.1. 단, 하부구조에 의한 상부 철골구조물의 지진하중 증폭이 크지 않은 경우, 독립적인 철골구조물로 간주하여 「KDS 41 17 00」 7.2 적용 가능

[해설]

작은 치수의 경량 형강이나 강관 부재가 주요 골조로 사용되는 경량철골조는 모델링과 구조해석의 불확실성이 크다. 예를 들어, 강체 격막(Rigid Diaphragm)으로 구속되지 않은 지붕 트러스는 국부적인 모드 형상을 보일 수 있으며, 경량패널을 포함하지 않은 모델링으로 산정한 고유주기와 모드형상은 실제 건물의 동특성과 상이하다.

이러한 경량철골조의 지진하중 산정에는 컴퓨터 모델링과 해석에만 의존하는 응답스펙트럼해석법이 적합하지 않을 수 있으며, 일관된 지진하중 산정 측면에서는 오히려 등가정적해석법이 더 적합할 수 있다.

따라서, 본 가이드라인에서는 건축물 내진설계 기준(KDS 41 17 00)의 등가정적해석법을 사용하여 경량철골조의 지진하중을 산정하도록 하였다.

참고로, 미국의 ASCE 7-22에 따르면 등가정적하중은 비정형이 높은 경량철골조에서도 적용할 수 있다.

본 가이드라인에 따른 경량철골조의 유형별 지진하중(밀면전단력) 산정 방법은 다음과 같다.

(1) 단독건물로 건축된 철골구조물

경량철골조의 밀면전단력은 KDS 41 17 00 7.2에 따라 다음과 같이 산정할 수 있다.

$$V = C_s W$$

여기서, C_s = 경량철골조의 지진응답계수(= $S_{DS} \times [I_E/R]$), S_{DS} = 단주기 설계스펙트럼가속도, I_E = 중요도계수, R = 반응수정계수(3.0), W = 유효 건물중량이다.

경량패널, 조적벽체 등의 외벽(비구조요소)으로 둘러싸인 경량 철골조의 강성은 강재 기둥과 보로 구성된 골조만의 강성보다 훨씬 크지만, 이들 비구조요소는 일반적으로 모델링과 해석에 포함되지 않는다. 이러한 모델링 관행을 감안하여, 경량철골조에는 고유치 해석에 의한 주기에 관계없이 S_{DS} 를 사용하여 지진하중이 저평가되지 않도록 한다.

(2) 기존 건물 위에 증축되거나 부속건물로 건축된 경량철골조:

이러한 경량철골조는 하부구조에 의한 지진하중 증폭을 고려하여 지진하중을 증가시킨다. 본 가이드라인에서는 비구조요소의 등가정적지진하중(KDS 41 17 00, 18.2.1)을 적용하여 상부 경량철골조에 작용하는 증가된 지진하중(F_p)을 다음과 같이 산정한다.

$$F_p = \frac{0.4 a_p S_{DS} W}{R_p / I_p} \left(1 + 2 \frac{z}{h} \right) \quad \left(0.3 S_{DS} I_p W \leq F_p \leq 1.6 S_{DS} I_p W \right)$$

여기서, a_p = 비구조요소 증폭계수, z/h (≤ 1.0) = 건물 전체 높이 대비 철골구조물이 설치된 바닥 높이의 비이다. 일반 비구조재와 달리, 철골구조물은 골조시스템을 갖추고 있으므로 반응수정계수로는 $R_p = 3$ 을 사용한다. 중요도계수 I_p 는 전체 건물의 중요도계수를 따른다.

상부 철골구조물은 옥탑, 부속 장치 또는 캔틸레버 부재(횡지지되어 있지 않거나 질량중심 아래에서 구조체가 횡지지 된 경우)에 가까우므로, 비구조요소 증폭계수는 원칙적으로 내진설계기준(KDS 41 17 00, 18장)에 따라 $a_p = 2.5$ 를 사용한다. 경량철골조 지진하중 F_p 는 $1.6 S_{DS} I_p W$ 를 초과할 필요는 없지만, $0.3 S_{DS} I_p W$ 이상으로 한다.

기존 건물 위에 증축되거나 또는 부속건물로 시공된 경량철골조는 내진설계기준(KDS 41 17 00, 19장) 건물외구조물 설계규정에 부합해야 한다. 이에 따르면, 상부 철골구조물의 중량이 전체 건물 중량의 25% 이하인 경우, 비구조요소 설계규정에 따라 지진하중을 산정해야 한다. 경량철골조로 이뤄진 학교시설은 대부분 이러한 중량 제한을 만족하는 것으로 분석된다.

상부 경량철골조와 하부구조의 고유주기가 크게 차이나는 경우, 하부구조에 의한 상부 철골구조물의 지진하중 증폭이 크지 않다. 따라서 정밀한 모델링과 측정에 의해 하부구조와의 현저한 고유주기 차이가 확인된 상부 경량철골조의 경우, 책임구조기술자의 판단에 따라 독립적인 건물로 간주하여 지진하중을 산정할 수 있다.

반면, 하부구조와 상부 경량철골조의 고유주기가 유사한 경우 공진효과에 의한 지진하중의 증폭이 발생할 수 있다. (즉, a_p 가 2.5보다 큼) 이러한 경우의 내진성능평가는 내진설계기준(KDS 41 17 00)에 규정된 시간이력해석방법을 사용할 수 있으며 모델링 및 지진해석을 포함한 내진성능평가 전반에 대하여 제3자검토가 필요하다.

- (4) 경량철골조의 3차원 해석모델은 중력저항시스템, 횡력저항시스템 또는 그 둘을 구성하는 철골 구조요소로 모델링한다. 구조요소간 연결부는 접합상태를 고려하여 전단접합 또는 모멘트접합으로 모델링한다. 콘크리트 또는 조적 부재가 횡력저항시스템의 주요 구조요소로 사용된 경우, 이를 해석모델에 포함할 수 있다.

[해설]

경량철골조를 구성하는 보, 기둥 및 연결부를 중심으로 해석모델을 구성한다. 보-기둥 연결부, 지붕트러스 받침부, 기초(바닥) 연결부는 접합상태를 고려하여 전단접합 또는 모멘트접합으로 모델링한다. 구조상세가 확실하지 않은 기초(바닥) 연결부와 불량한 용접상세를 갖는 보-기둥 연결부는 전단접합으로 모델링한다. 보와 기둥을 연결하는 패널존의 영향은 무시할 수 있다.

지붕을 구성하는 철골 보, 트러스, 가새(평면) 등을 모델링에 포함한다. 콘크리트 슬래브에 의해 면내강성이 확보된 경우, 지붕의 ‘강체 격막’ 작용을 고려할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 격막 역할을 하는 경량패널, 데크강판 또는 가새를 직접 모델링한다. 경량패널 및 데크강판은 비강체 면내요소로 모델링하며, 지붕 골조와의 연결부 상세 및 시공상태를 고려하여 적절한 강성을 결정한다. 지붕을 구성하는 2차원 평면트러스만 독립적으로 모델링하는 경우, 지붕을 지지하는 수직요소에 대한 지진하중 경로와 분배가 왜곡될 수 있으므로 주의해야 한다.

본 가이드라인에서는 실무 관행에 따라 비구조벽을 구성하는 경량패널과 조적벽체를 해석모델에 포함하지 않고 하중으로만 고려하도록 하였다. 이러한 모델링은 실제 구조물의 거동을 정확히 나타내지 못하므로, 본 가이드라인 상 경량철골조의 내진성능을 보다 합리적으로 평가할 수 있도록 다음 사항을 고려하였다.

- 지진하중 산정시 S_{DS} 를 사용함으로써, 비구조벽을 포함하지 않은 해석모델의 주기가 실제 고유주기보다 커져 스펙트럼 가속도와 지진하중이 감소하는 현상을 방지하였다. (가이드라인 5.3 (3))
- 비구조벽의 횡력 분담을 무시하고 기둥, 가새 등 주요 구조부재만이 모든 지진하중을 저항하도록 함으로써, 내진성능을 보수적, 안전측으로 평가하도록 기술하였다. (가이드라인 5.3 (5))
- 경량패널, 조적벽체 등 비구조벽으로 둘러싸인 경우 변형 검토를 생략함으로써, 과도한 변형으로 인하여 내진성능이 불만족으로 판정되는 상황을 방지하였다. (가이드라인 5.3 (6))

- (5) 각 구조요소의 공칭강도는 매뉴얼 7장, 강구조설계기준(KDS 41 30 10), 냉간성형강설계기준(KDS 41 30 30)의 관련 규정에 따라 산정한다. 공칭강도 산정 시 부재의 단면성능뿐만 아니라 좌굴(휨좌굴, 횡비틀림좌굴, 국부좌굴 등)과 부재 접합부 및 기초 연결부의 성능을 고려한다.

[해설]

형강, 강관 등 경량강재의 공칭 단면강도는 발생가능한 모든 한계상태에 대한 강도 중 최솟값으로 결정한다. 기둥과 콘크리트 기초 또는 바닥 사이 연결부 강도는 강재 기둥, 베이스플레이트, 앵커볼트의 한계상태를 고려하여 산정되는 강도들의 최솟값으로 결정한다.(매뉴얼 7.3.2)

- (6) 층간변형은 구조해석에 의한 탄성변형에 변위증폭계수 3.0을 곱하여 산정한다. 다만, 경량패널, 조적벽체 등 비구조외벽으로 둘러싸인 경량 철골구조물은 변형에 대한 검토를 생략할 수 있다.

[해설]

산정된 층간변위는 매뉴얼 <표 4-3>에 제시된 허용층간변위 이하인 경우 내진성능을 만족하는 것으로 평가한다. 경량패널, 조적벽체 등 마감용 비구조벽으로 둘러싸인 경량 철골구조물은 횡강성이 매우 크므로 변형성능을 만족한 것으로 간주할 수 있다.

5.4 내진보강

- (1) 경량철골조의 내진보강은 다음 (2)-(4)를 고려하여 매뉴얼 상 관련 규정에 따라 수행한다.
- (2) 경량철골조의 내진보강은 보, 기둥, 가새 등으로 구성된 골조만으로 강도 및 변위 요구를 만족시키도록 수행한다.
- (3) 경량철골조의 내진보강에는 골조 횡강성과 지붕 면내강성(격막) 확보를 위한 가새 보강을 우선적으로 검토한다. 가새가 기둥에 연결될 경우, 기둥의 기초(바닥) 연결부는 가새로부터 전달되는 인장력에 저항할 수 있어야 한다. 그렇지 않은 경우, 가새는 기초(바닥)에 직접 연결시킨다.
- (4) 보강된 경량철골조의 내진계수는 본 가이드라인 5.3에 따라 보강전과 동일한 값을 적용한다.
- (5) 보강된 경량철골조의 내진성능은 본 가이드라인 5.3에 따라 검증한다.

[해설]

가새를 이용한 골조 및 지붕 보강에 대해서는 매뉴얼 14.8과 14.9를 참고하여 수행한다. 가새 보강으로 턴버클이 사용되는 경우 턴버클이 영구적으로 풀리지 않도록 시공상세를 구성한다. 본 가이드라인에서 다루는 경량철골조는 구성 부재의 강판 두께가 얇으므로, 기존 부재에 대한 보강판 용접을 통한 기둥 또는 보 단면보강은 지양한다.

기둥의 기초(바닥) 연결부의 강도가 부족한 경우, 매뉴얼 14.6에 따라 주각부를 보강할 수 있다.

Ⅵ. 경량철골조 내진성능평가 예제

6.1 수직증축된 경량철골조(2층부)

(1) 일반사항

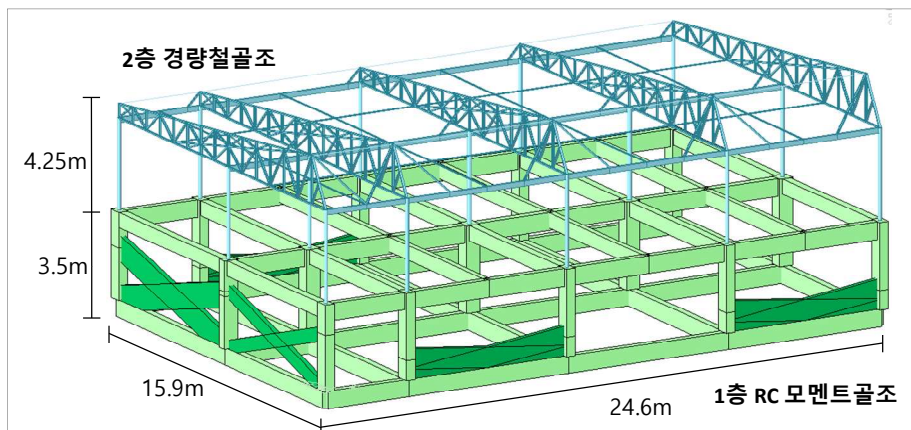
- 준공연도: 1995년
- 철근콘크리트 슬래브 위에 경량철골조를 수직증축 한 2층 건물
- 평면: 15.9 m x 24.6 m,
- 층고: 1층 3.5 m 및 2층 4.5 m (지붕 평균높이)
- 용도: 1층 교사동, 2층 급식소



〈 여제 건물 전면부 〉

- 구조 개요

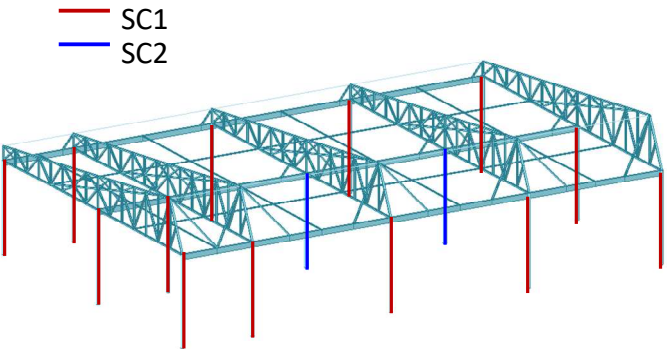
- 콘크리트 강도: 설계기준강도 $f_{ck} = 15.7$ MPa (콘크리트 코어채취 압축강도 시험값)
- 철근 강도: 설계기준강도 $f_y = 300$ MPa
- 강재 강도: 설계기준강도 $F_y = 240$ MPa

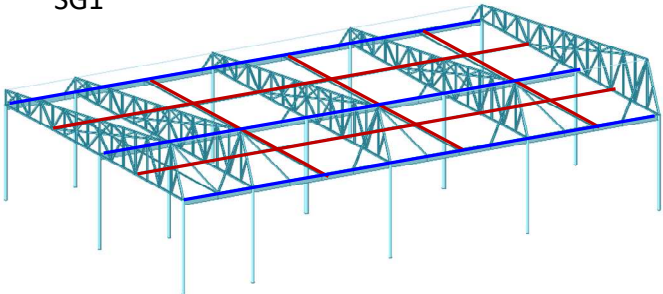
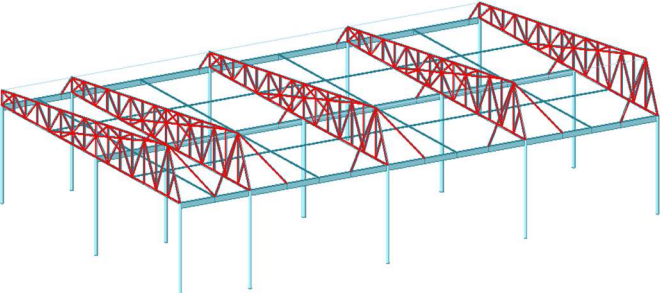


〈 여제 건물 모델링 상태 : 1층 철근콘크리트조 및 2층 경량철골조 〉

- 1층: 조적채움벽 및 조적허리벽으로 둘러싸인 철근콘크리트 모멘트 골조
 - 2층: 경량패널(샌드위치패널)로 둘러싸인 경량철골조,
 - 지붕: 2차원 철골트러스 위에 경량패널을 설치한 경사지붕구조
- 중력저항시스템
- 1층: 철근콘크리트 모멘트 골조
 - 2층: 경량 철골 모멘트 골조
 - 지붕: 2차원 철골 트러스
- 횡력저항시스템
- 1층: 철근콘크리트 모멘트 골조, 외벽을 둘러싸는 조적채움벽(좌우 단변방향 측벽) 및 조적허리벽(전면 장변방향)
 - 2층: 없음. 단, 외벽을 둘러싸는 비구조재인 경량패널이 황하중에 대한 강성 및 강도를 발휘
 - 지붕: 지붕패널(경량패널)이 일정 부분 2차원 철골트러스를 묶는 격막(diaphragm) 역할 수행
- 경량철골조 부재 치수 (2층부)
- 기둥: 직경 150mm 및 200mm, 두께 4.5mm 강관
 - 보: 장변방향 경량 H형강 H-200x100x5.5Tx8T (단변방향으로 설치된 CB1 부재의 경우, 주요 구조시스템에 포함되지 않음)
 - 지붕 트러스: 경량 C형강 LC-90x45x20x3.2T

〈 여제 건물 경량철골조 부재 치수 〉

부재 유형	부재 치수	적용 위치
기둥	SC1: 원형강관 $\phi 150 \times 4.5T$ SC2: 원형강관 $\phi 200 \times 4.5T$	

보	SG1: 경량 H형강 H-200x100x5.5Tx8T (단변방향으로 설치된 CB1 부재의 경우, 주요 구조시스템에 포함되지 않음)	— CB1 — SG1 
지붕 트러스	TC1: 경량 C형강 LC-90x45x20x3.2T	— TC1 

(2) 지진하중 산정

- 바닥하중 및 건물 중량

- 고정하중(D): 지붕 경량패널 0.6kN/m^2 , 외벽 경량패널 0.4kN/m^2
- 활하중(L): 지붕 1.0kN/m^2
- 경량철골조 총중량(W): 305kN (철골부재 자중을 포함한 고정하중 100%)

- 지진하중 산정 조건

- 중요도계수: 내진 I 등급, 중요도계수 $I_E = 1.2$
- 지진구역: 지진구역 I, 지진구역계수 $Z = 0.18$
- 지반등급 S_4
- 내진설계범주 D
- 단주기 설계스펙트럼가속도 $S_{DS} = 0.432$
- 반응수정계수: 경량철골조 $R = 3$ (가이드라인 5.3)

- 비구조재 정적 지진하중 산정

- 예제 건물은 철근콘크리트 지붕 위에 증축된 경량철골조로, 본 가이드라인 5.3절에 따라 비구조재 지진하중(KDS 41 17 00 18.2.1) 적용

- 비구조재 지진하중 F_p (밀면전단력)

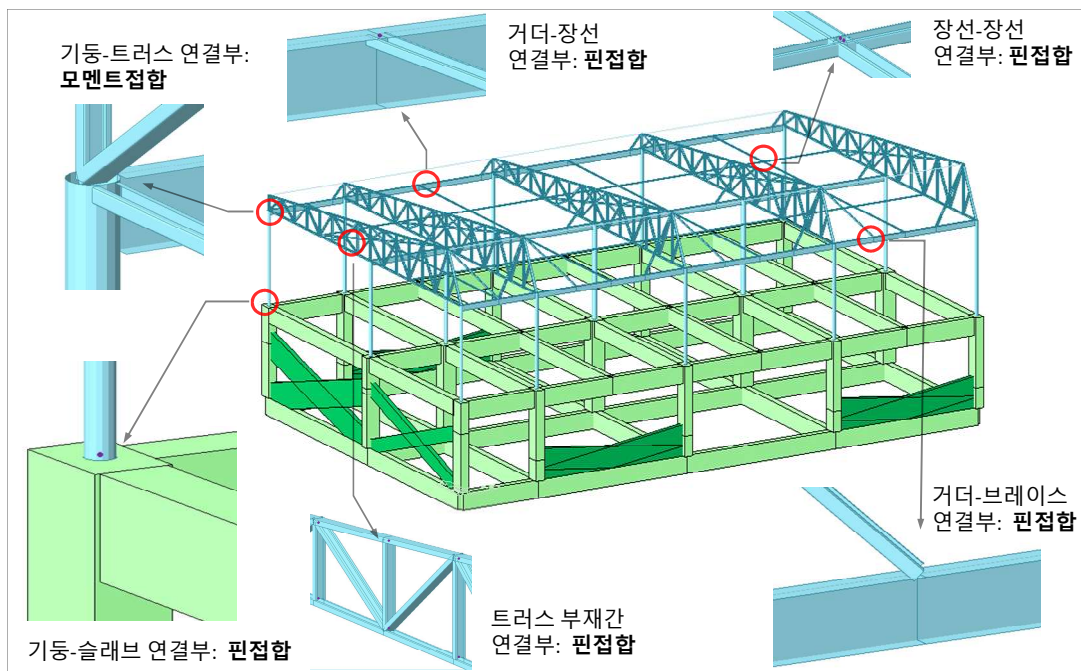
$$F_p = \frac{0.4 a_p S_{DS} W}{R_p / I_p} \left(1 + 2 \frac{z}{h} \right) = 158 \text{ kN}$$

- $a_p = 2.5$ (비구조요소 증폭계수)
- $S_{DS} = 0.432$, $W = 305 \text{ kN}$, $R_p = 3.0$ (경량철골조 시스템)
- $I_p = 1.2$ (여제 건물의 중요도)
- $h = 3.5 \text{ m}$ (경량철골조는 비구조재로 고려, 건물 전체높이는 1층까지)
- $z = 3.5 \text{ m}$ (경량철골조 바닥 높이로서 1층 상부 슬래브 높이)
- 비구조재 지진하중의 최댓값 제한: $F_p \leq 1.6 S_{DS} I_p W = 253 \text{ kN}$
- 비구조재 지진하중의 최솟값 제한: $F_p \geq 0.3 S_{DS} I_p W = 47.4 \text{ kN}$
- 경량철골조 건물의 지진하중 결정값: 158 kN

(3) 구조해석 및 내진성능평가

- 모델링

- 비구조재 지진하중을 적용하는 경량철골조는 하부 구조체를 제외한 상부 경량철골조만으로 해석모델을 구성함
- 철골부재 사이 연결부는 현장조사 및 상태평가를 통해 확인된 접합 조건을 모델링에 반영(단, 아래 그림의 경우 예시를 위해 하부구조를 포함한 해석모델을 사용하여 연결부 접합조건 표현)

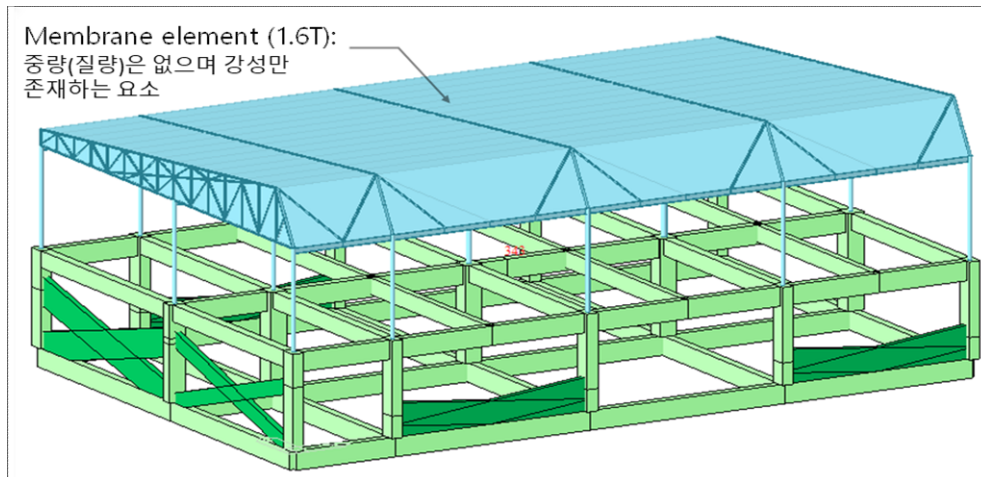


< 여제 건물에 대한 경량철골조 접합부 모델링 >

- 지붕 격막: 지붕하중을 지지하는 2차원 트러스들은 샌드위치 패널에 의해 묶여 격막효과를 유도. 이는 얇은 막요소(membrane element, 샌드위치패널 외부 강판시트 두께 1.6T 적용)를 사용하여 모델링에 고려

[해설]

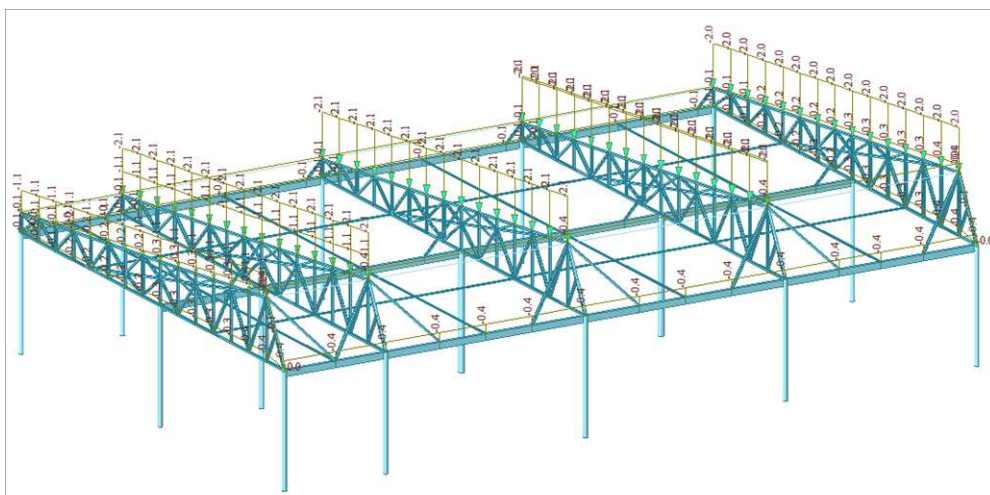
지붕 격막 작용이 없는 경우, 해당 건물은 내진성능을 확보하지 못한 것으로 간주한다.



< 예제 건물 지붕패널에 의한 격막 효과 모델링 상태 >

- 중력하중 및 지진하중 할당

- 경량철골조 지붕에 작용하는 고정하중($D = 0.6 \text{ kN/m}^2$) 및 활하중($L = 1.0 \text{ kN/m}^2$)은 하단 그림과 같이 바닥하중(floor load) 형태로 입력(경량철골조 부재에 직접 하중을 가하지 않는 비구조벽 경량패널은 하중으로 입력하지 않음)
- (2)에서 산정한 경량철골조 지진하중($F_p = 158 \text{ kN}$)은 경량철골조 지붕 질량중심 위치에서 직교 방향으로 적용. 필요한 경우, 지진하중 작용 위치를 조정하여 우발편심의 영향 고려



< 예제 건물 경사지붕의 바닥하중 입력 상태 >

- 구조해석 및 부재력 결정

- 경량철골조는 건축구조기준 상 중력하중 조합 및 매뉴얼 상 지진하중 조합에 대하여 탄성해석을 수행하고, 지붕 트러스를 포함한 각 부재의 소요강도를 결정

[해설]

경량철골조의 중력하중에 대한 안전성 검토는 원칙적으로 매뉴얼 1.4.2 (10) ①에 따라 모든 부재가 중력하중에 대하여 소요강도 이상의 내력을 확보하도록 요구한다. 다만, 현장조사 결과, 손상이 발견되지 않는 경우에는 매뉴얼 1.5.3 (1)에서 안전한 것으로 평가할 수 있다.

매뉴얼 4.2.3 중 아래 사항에 따라 경량철골조에 대한 지진하중 조합을 산정한다.

- (1) 하중조합 등 기본적인 사항은 「건축구조기준」을 따른다.
- (3) 평면 및 수직적으로 정형건물이 아닌 경우에는 3차원해석모델을 사용하여야 한다.
- (8) 구조물의 성능(저항력)계산에는 구조내력이 크지 않은 구조요소의 영향을 무시할 수 있으며, 구조에 영향을 미치지 않는 비구조요소를 무시할 수 있다.
- (9) 각 구조부재의 강도 계산은 「건축구조기준」을 따른다. 특수재료, 공법을 사용한 경우에는 입증된 자료에 근거하여 강도를 결정하여야 한다.
- (10) 원칙적으로 강도감소계수는 신축 건물의 것을 따르되, 면밀한 현장조사를 한 경우에는 「건축구조기준」에 따라 강도감소계수를 상향 조정할 수 있다.
- (11) 구조물의 평가를 위한 하중의 크기를 현장조사에 의하여 정밀하게 확인하는 경우에는 책임구조기술자가 다음 조건을 확인하는 것을 전제로 지진하중조합에 대하여 고정하중과 활하중의 하중계수를 각각 1.0 및 0.25보다 작지 않도록 조정할 수 있다.
 - ① 현장조사를 통해 균열이나 처짐 등의 문제가 없음을 확인한다.
 - ② 활하중이 「건축구조기준」의 기준값을 25% 이상 초과할 가능성이 없음을 확인한다.
 - ③ 지진하중조합에 대하여 「건축구조기준」에 따른 활하중의 저감을 고려하지 않는다.
$$1.2D+1.0L+1.0E+0.2S \rightarrow 1.0D+0.25L+1.0E+0.2S$$
$$0.9D+1.0E \rightarrow \text{유지}$$
- (12) 보강설계를 목적으로 성능평가를 수행하는 경우에는 (10)과 (11)을 따르되, 보강된 부재, 신설된 부재 및 연결부에 대해서는 「건축구조기준」의 신축 건물과 동일한 하중계수와 강도감소계수를 사용하여야 한다.

- 개별 부재에 대하여 탄성해석으로부터 구한 소요강도가 건축구조기준에 따라 산정한 내력(보유강도)보다 크지 않도록 내진성능평가 수행 (모든 부재의 강도비(DCR) < 1.0)

[해설]

경량철골조를 구성하는 모든 부재는 지진하중에 대해 탄성 구조해석으로 결정된 소요강도 이상의 내력을 확보되어야 한다. 즉, 경량철골조는 하중재분배를 허용하지 않으며, 부재 강도비(DCR)가 1.0을 초과하는 부재가 존재하는 경우 내진성능을 만족하지 못한 것으로 간주한다.

이처럼 학교시설의 경량철골조에 대하여 엄격한 판정 기준을 요구한 이유는 다음과 같다.

첫째, 경량철골조는 일반 모멘트 골조와 상이한 비정형 구조시스템이 종종 사용된다.

둘째, 부재간 연결부는 건축구조기준의 표준설계방법과 상세를 따르지 않는 경우가 다수이다.

셋째, 모델링 상 불확실성이 높으며, 구조격막이 존재하지 않는 경우가 많다.

6.2 수직증축된 경량철골조(4층부)

(1) 일반사항

- 준공연도: 2004년
- 철근콘크리트 슬래브 위에 철골조를 수직증축 한 4층 건물
- 평면: 20.9 m x 41 m (L자형)
- 층고: 1~3층 3.6 m, 4층 3.9 m
- 용도: 1층 식당, 2~4층 기숙사, 4층 독서실



< 여제 건물 전면부 (왼쪽 상단 경량철골조 수직증축부) >

- 구조 개요

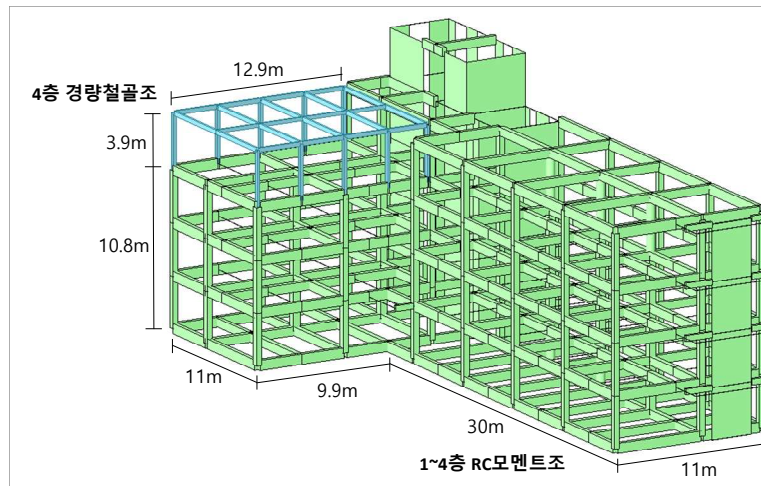
- 콘크리트 강도: 설계기준강도 $f_{ck} = 17.9$ MPa (콘크리트 코어채취 압축강도 시험값)
- 철근 강도: 설계기준강도 $f_y = 300$ MPa
- 강재 강도: $F_y = 240$ MPa
- 1~3층: 철근콘크리트 모멘트 골조와 전단벽 구조가 평면상 동일한 방향으로 배치된 혼합구조
- 4층: 조적벽체로 마감된 철골조, 철근 콘크리트 모멘트골조와 전단벽구조가 평면상 동일한 방향으로 배치된 혼합구조

- 중력저항시스템

- 1~3층: 철근콘크리트 모멘트 골조 + 전단벽 구조
- 4층: 경량 철골 모멘트 골조 + 철근콘크리트 모멘트 골조 + 전단벽 구조

- 횡력저항시스템

- 1~3층: 철근콘크리트 모멘트 골조
- 4층: 철근콘크리트 모멘트 골조 + 철골 모멘트 골조, 외벽을 둘러싸는 비구조재인 경량패널이
횡하중에 대한 강성 및 강도를 발휘

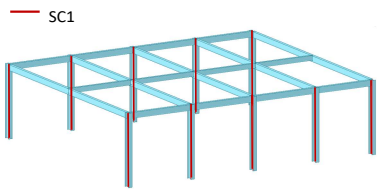
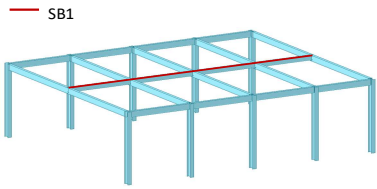
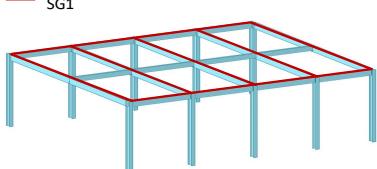


< 예제 건물: 1~4층 철근콘크리트 및 4층 철골조 구조시스템 >

- 수직증축된 철골조 부재 치수 (4층)

- 기둥: 경량 H형강 H-294x200x8Tx12T
- 보: 내부 장변방향 경량 H형강 H-250x125x6Tx9T
- 거더: 외부 및 내부 단변방향 경량 H형강 H-300x150x6.5Tx9T,

< 예제 건물 철골조 부재 치수 >

부재 유형	부재 치수	적용 위치
기둥	SC1: 경량 H형강 H-294x200x8Tx12T	
보	SB1: 경량 H형강 H-250x125x6Tx9T	
거더	SG1: 경량 H형강 H-300x150x6.5Tx9T	

(2) 지진하중 산정

- 바닥하중 및 건물 중량

- 고정하중(D): 지붕 경량패널 0.6 kN/m^2
- 활하중(L): 지붕 1.0 kN/m^2
- 철골조 총중량(W): 128 kN (철골부재 자중을 포함한 고정하중 100%)

- 지진하중 산정 조건

- 중요도계수: 내진 I 등급, 중요도계수 $I_E = 1.2$
- 지진구역: 지진구역 I, 지진구역계수 $Z = 0.18$
- 지반등급: S_4
- 내진설계범주: D
- 단주기 설계스펙트럼가속도: $S_{DS} = 0.432$
- 반응수정계수: 경량철골조 $R = 3$ (가이드라인 5.3)

- 비구조재 정적 지진하중 산정

- 대상 건물은 철근콘크리트 지붕 위에 증축된 철골조로, 가이드라인에 따라 지진하중 증폭을 고려하여 비구조재 지진하중(KDS 41 17 00 18.2.1) 적용

[해설]

해당 학교시설의 경우 철골조를 구성하는 주요 부재가 KDS 41 30 10 3.1.1 (1)의 구조용 강재에 해당하지 않는 것으로 가정하여, 경량철골조로 분류하고 본 가이드라인에 따라 지진하중을 산정하였음.

그러나 KDS 41 30 10 3.1.1 (1)에 해당하는 구조용 강재가 사용되는 일반 철골조인 경우라도, 지진하중의 증폭이 발생할 수 있는 증축 철골조는 본 가이드라인에 따라 비구조재 정적 지진하중을 적용해야할 것으로 판단됨.

- 비구조재 지진하중 F_p (밀면전단력)

$$F_p = \frac{0.4 a_p S_{DS} W}{R_p / I_p} \left(1 + 2 \frac{z}{h} \right) = 54.6 \text{ kN}$$

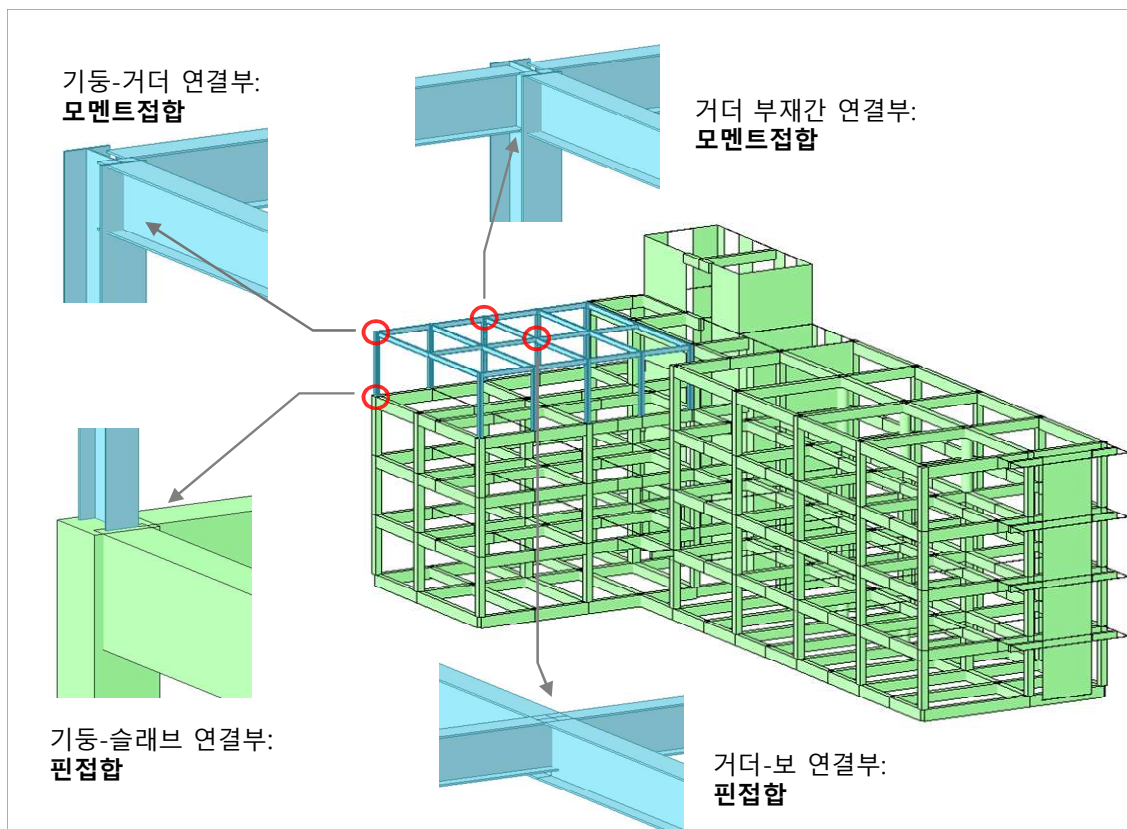
- $a_p = 2.5$ (비구조요소 증폭계수)
- $S_{DS} = 0.432$
- $W = 128 \text{ kN}$

- $R_p = 3$ (경량철골조로 구분)
- $I_p = 1.2$ (여제 건물의 중요도)
- $h = 14.7$ m (건물 전체 높이는 4층 철근콘크리트구조의 지붕 슬래브 높이)
- $z = 10.8$ m (철골조 바닥 높이로서 1층 지붕 슬래브 높이)
- 비구조재 지진하중의 최댓값 제한: $F_p \leq 1.6 S_{DS} I_p W = 106.2$ kN
- 비구조재 지진하중의 최솟값 제한: $F_p \geq 0.3 S_{DS} I_p W = 19.9$ kN
- 경량철골조 건물의 지진하중 결정값: 54.6 kN

(3) 구조해석 및 내진성능평가

- 모델링

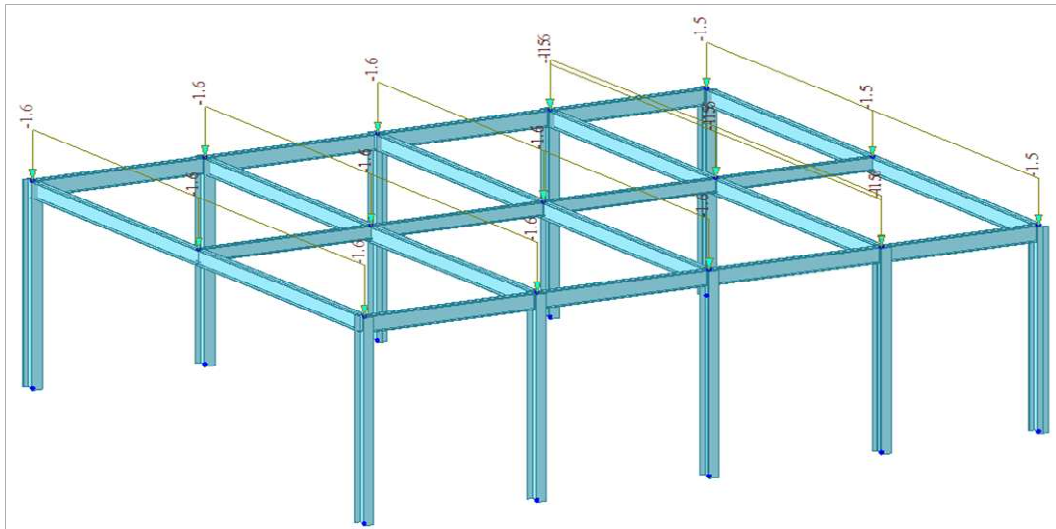
- 비구조재 지진하중을 적용하는 경량철골조는 하부 철근콘크리트구조를 제외한 상부 경량철골조만으로 해석모델을 구성
- 철골부재 사이 연결부는 현장조사 및 상태평가를 통해 확인된 접합 조건을 모델링에 반영(단, 아래 그림의 경우 예시를 위해 하부구조를 포함한 해석모델을 사용하여 연결부 접합조건 표현)



< 여제 건물에 대한 경량철골조 접합부 모델링 >

- 중력하중 및 지진하중 할당

- 경량철골조 지붕에 작용하는 고정하중($D = 0.6 \text{ kN/m}^2$) 및 활하중($L = 1.0 \text{ kN/m}^2$)은 하단 그림과 같이 바닥하중(floor load) 형태로 입력(경량철골조 부재에 직접 하중을 가하지 않는 비구조벽 경량패널은 하중으로 입력하지 않음)
- (2)에서 산정한 경량철골조 지진하중($F_p = 54.6 \text{ kN}$)은 경량철골조 지붕 질량중심 위치에서 직교방향으로 적용. 필요한 경우, 지진하중 작용 위치를 조정하여 우발편심의 영향 고려



< 예제 건물 철골조 지붕의 바닥하중 입력 상태 >

- 구조해석 및 부재력 결정

- 경량철골조는 건축구조기준 상 중력하중 조합 및 매뉴얼 상 지진하중 조합에 대하여 탄성해석을 수행하고, 지붕 트러스를 포함한 각 부재의 소요강도를 결정
- 개별 부재에 대하여 탄성해석으로부터 구한 소요강도가 건축구조기준에 따라 산정한 내력(보유강도)보다 크지 않도록 내진성능평가 수행 (모든 부재의 강도비(DCR) < 1.0)

[해설]

경량철골조의 중력하중에 대한 안전성 검토는 원칙적으로 매뉴얼 1.4.2 (10) ①에 따라 모든 부재가 중력하중에 대하여 소요강도 이상의 내력을 확보하도록 요구한다. 다만, 현장조사 결과, 손상이 발견되지 않는 경우에는 매뉴얼 1.5.3 (1)에서 안전한 것으로 평가할 수 있다.

경량철골조를 구성하는 모든 부재는 지진하중에 대해 탄성 구조해석으로 결정된 소요강도 이상의 내력을 확보되어야 한다. 즉, 경량철골조는 하중재분배를 허용하지 않으며, 부재 강도비(DCR)가 1.0을 초과하는 부재가 존재하는 경우 내진성능을 만족하지 못한 것으로 간주한다

추가적으로, 증축 철골조가 경량철골조가 아닌 일반 철골조로 분류되더라도 지진하중의 증폭이 발생할 수 있는 증축 철골조는 본 가이드라인에 따라 비구조재 정적 지진하중을 적용한다. 다만 증축된 일반 철골조에 대해 힘의 재분배를 허용할 수 있는 경우 매뉴얼에 따른 선형해석평가법 또는 성능기반평가법을 적정히 적용하여 내진성능평가를 수행하도록 한다.

**부록. 예제 조적조 학교시설 내진보강공사
수량산출서 및 원가계산서**

부록 1. 예제 조적조 학교시설의 내진보강공사 수량산출서

내진보강공사 수량산출서(총괄)

공 종	규 격	단 위	계	내역적용	비 고
1. 전단벽 보강공사					
1. 케미칼앵커설치	FIS V PLUS 360 + HD10	EA	480.000	480.0	
2. 철근 가공 및 조립		TON	1.079	1.079	
3. 콘크리트 치핑		M2	27.000	27.0	
4. 신구접착제도포		M2	90.000	90.0	
5. 거푸집설치		M2	102.000	102.0	
6. 콘크리트 타설	25-30-15	M3	18.000	18.0	
<자재비>					
1. 철근					
HD10(SD400)	할증 3%	TON	1.111	1.111	
2. 레미콘(25-30-15)	할증 1%	M3	18.180	18.2	
2. 마이크로파일 공사	Φ50				
1. 마이크로파일공사	L=10.0M	공	18.0	18.0	
3. 신설기초 보강공사					
1. 케미칼앵커설치	FIS V PLUS 360 + HD10	EA	148.000	148.0	
2. 철근 가공 및 조립		TON	0.793	0.793	
3. 콘크리트 치핑		M2	9.000	9.0	
4. 신구접착제도포		M2	9.000	9.0	
5. 거푸집설치		M2	14.700	14.7	
6. 콘크리트 타설	25-30-15	M3	6.300	6.3	
<자재비>					
1. 철근					
HD10(SD400)	할증 3%	TON	0.408	0.408	
HD19(SD400)	할증 3%	TON	0.408	0.408	
2. 레미콘(25-30-15)	할증 1%	M3	6.363	6.4	

부록 2. 예제 조적조 학교시설의 내진보강공사 원가계산서

공 사 원 가 계 산 서

내진보강공사

구 분			금 액 계 산 식	구성비(%)	금 액
순 공 사 원 가	가	재 료 비		15.66	33,670,538
	나	노 무 비		38.59	82,955,530
		(1) 직접노무비		33.55	72,135,244
		(2) 간접노무비	[나(1)] × 15.0%	5.03	10,820,286
	다	경 비		20.09	43,193,969
		(1) 직접경비		10.30	22,150,912
		(2) 산재보험료	[나] × 3.56%	1.37	2,953,216
		(3) 고용보험료	[나] × 1.01%	0.39	837,850
		(4) 건강보험료	[나(1)] × 3.595%	1.21	2,593,262
		(5) 연금보험료	[나(1)] × 4.75%	1.59	3,426,424
		(6) 노인장기요양보험	[다(4)] × 13.14%	0.16	340,754
		(7) 퇴직공제부금비	[나(1)] × 2.3%	0.77	1,659,110
		(8) 건설기계대여대금 지급보증서발급금액	[가 + 나(1) + 다(1)] × 0.07%	0.04	89,569
		(9) 산업안전보건관리비	[가 + 나(1)] × 3.11%	1.53	3,290,559
		(10) 기타경비	[가 + 나] × 4.6%	2.50	5,364,799
		(11) 환경보전비	[가 + 나(1) + 다(1)] × 0.3%	0.18	383,870
		(12) 건설하도급대금 지급보증수수료	[가 + 나(1) + 다(1)] × 0.081%	0.05	103,644
라. 일반관리비			[가 + 나 + 다] × 8.0%	5.95	12,785,602
마. 이 윤			[나 + 다 + 라] × 15.0%	9.69	20,834,361
바. 폐기물처리비				0.93	2,000,000
공 급 가 액			[가 + 나 + 다 + 라 + 마 + 바]	90.91	195,440,000
부가가치세			공급가액의 10%	9.09	19,544,000
도급공사비				100.00	214,984,000
사. 관급자재비				0.00	-
총 공 사 비				100.00	214,984,000
* 건축공사(철거 및 마감)/가설공사는 개략금액.					

조적조·경량철골조 학교시설 내진보강사업 가이드라인

2026년 3월 발행

주 관 : 17개 시도교육청
발 간 : 한국교육시설안전원 안전관리처
서울특별시 영등포구 국회대로62길 25
전화 / 02-781-0100(代)

홈페이지 : www.koies.or.kr

※ 본 매뉴얼은 한국교육시설안전원 홈페이지에서 다운로드 받으실 수 있습니다.

문 의 : 본 가이드라인의 내용에 대한 질의 및 건의 사항은
한국교육시설안전원 안전관리처로 연락하여 주시기
바랍니다.

사전 승인 없이 본 가이드라인의 무단복제를 금합니다.

2026-업무-안전관리처-7